目录

量子物理计算方法选讲 · 第一讲逐页中文讲义 **2**
这份文档是什么 . . . 2
怎么用这份讲义 . . . 2
全局约定（先读一遍，全学期不变） . . . 3
逐页索引 . . . 3

第一部分：课程介绍（第 1–10 页） **4**
第 1 页 · 封面 . . . 4
第 2 页 · 课程目标 . . . 5
第 3 页 · 课程特色 . . . 6
第 4 页 · 先修要求、成绩评定与参考资料 . . . 7
第 5 页 · 课程参考书 . . . 8
第 6 页 · 强关联量子多体系统：是什么、研究什么 . . . 9
第 7 页 · 强关联的困难与解决思路 . . . 11
第 8 页 · 课程大纲（第 0–2 章） . . . 12
第 9 页 · 课程大纲（第 3–4 章） . . . 13
第 10 页 · 课程大纲（第 5–6 章） . . . 14

第二部分：量子力学基础（第 11–15 页） **16**
第 11 页 · 量子力学基础 . . . 16
第 12 页 · 混合态与密度矩阵 . . . 17
第 13 页 · 测量过程（一）：一个具体例子 . . . 18
第 14 页 · 测量过程（二）：期望值、热平衡与配分函数 . . . 20
第 15 页 · 薛定谔方程 . . . 21

第三部分：二次量子化与张量积（第 16–19 页） **23**
第 16 页 · 二次量子化（一）：占据数表象与产生/湮灭算符 . . . 23
第 17 页 · 二次量子化（二）：对易/反对易关系与两个具体例子 . . . 24
第 18 页 · 量子系统的张量积（一）：复合系统与积基 . . . 26
第 19 页 · 量子系统的张量积（二）：算符、维数与”指数墙” . . . 27

第四部分：格点模型（第 20–25 页） **29**
第 20 页 · 微观格点模型 . . . 29
第 21 页 · Hubbard 模型 . . . 30
第 22 页 · Hubbard 模型的能带结构与 Mott 绝缘体 . . . 32
第 23 页 · Heisenberg 模型 . . . 33
第 24 页 · 更一般的 Heisenberg 模型与磁阻挫 . . . 35
第 25 页 · 横场 Ising 模型与量子相变 . . . 37

第五部分：工具箱（第 26–27 页） **38**
第 26 页 · Python 简介 38
第 27 页 · 有用的矩阵分解（总览） 39

第六部分：矩阵分解（第 28–34 页） **41**
第 28 页 · 本征分解 42
第 29 页 · 本征分解：`numpy.linalg.eig` 实例 43
第 30 页 · 本征分解：广义本征问题与厄米矩阵 45
第 31 页 · 本征分解：`numpy.linalg.eigh` 实例 46
第 32 页 · 奇异值分解（SVD） 48
第 33 页 · SVD：形状与幺正性条件 50
第 34 页 · QR 与 LQ 分解 51

第七部分：作业与工程习惯（第 35–36 页） **53**
第 35 页 · 习题 53
第 36 页 · 良好的编程习惯 55

附录 **57**
附录 A · 中英术语对照 57
附录 B · 本讲义中出现的数字（可复现） 59
附录 C · 延伸阅读 60
结语 61

量子物理计算方法选讲 · 第一讲逐页中文讲义

（配套第一讲幻灯片，共 36 页，逐页对照）

这份文档是什么

这是一份**逐页对照**的中文讲义：第一讲幻灯片的每一页，都按原来的顺序在下面出现一次，先给出这一页的**原图**，再给出这一页的**中文对译**、**背景补充**和**要点展开**。目标是：你拿着这一份文档（配合幻灯片本身），就能把第一讲的全部内容完整读懂、跟上。

关于插图：本文档中的 36 张插图，是把幻灯片原页逐页渲染出来的（200 dpi），放在与本文档同目录的 `slides/` 文件夹里，用相对路径 `slides/slide-NN.png` 引用，在支持 Markdown 的编辑器（VS Code、Typora、Obsidian 等）里可以直接显示。

页码约定：本文中“第 N 页”一律指幻灯片第 N 页。

怎么用这份讲义

每一页都按下面几块组织，你可以按需跳读：

- **这一页写了什么** —— 把幻灯片上的英文条目（含公式）翻成中文，尽量逐条对应。
- **图里画了什么** —— 幻灯片上的示意图、曲线、截图里都画了些什么。幻灯片大多是公式页，所以这一块**只在有图的页面上单独给出**；其余页面的图意就写在" 这一页写了什么" 里。
- **要点展开** —— 这一页真正想讲的物理与数学；公式的来历、数字的量级、为什么重要。
- **提示 / 易错** —— 实践中的经验，以及这一页最容易误解、或幻灯片排版容易看错的地方。

读法建议：先自己看一眼原图和 "这一页写了什么"，再读 "要点展开"。

全局约定（先读一遍，全学期不变）

幻灯片没有集中列出约定，但它的公式默认了下面这套写法。**大多数费米子程序里" 莫名其妙" 的符号错误，都是约定不一致造成的**，不是物理错误。

量	约定
单位	$\hbar = 1$，$k_B = 1$，晶格常数 $a = 1$；能量以耦合常数（t 或 J）为单位
自旋算符	$S^\alpha = \frac{1}{2}\sigma^\alpha$，$\sigma^z = \mathrm{diag}(1, -1)$
自旋基	$\|\uparrow\rangle = (1, 0)^\mathsf{T}$，$\|\downarrow\rangle = (0, 1)^\mathsf{T}$
张量积顺序	$\|s_0 s_1 \cdots s_{N-1}\rangle = \|s_0\rangle \otimes \|s_1\rangle \otimes \cdots$，**格点 0 在最左边**
基矢整数标号	$n = \sum_i s_i \, 2^{N-1-i}$（格点 0 是最高位）
费米子基	$\|0\rangle$ = 空，$\|1\rangle$ = 占据；自旋轨道按 $(1\uparrow, 1\downarrow, 2\uparrow, 2\downarrow, \ldots)$ 排序
傅里叶变换	$c_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j e^{-\mathrm{i}kj} c_j$，动量 $k = 2\pi n/N$
边界条件	除特别说明外均为周期性边界

逐页索引

页码	主题
1	封面与课程信息
2	课程目标
3	课程特色
4	先修要求、成绩评定、参考资料
5	课程参考书
6	强关联量子多体系统：是什么、研究什么
7	强关联的困难与解决思路
8	课程大纲（第 0–2 章）
9	课程大纲（第 3–4 章）
10	课程大纲（第 5–6 章）

页码	主题
11	量子力学基础：态、叠加、归一化
12	混合态与密度矩阵
13	测量过程（一）：投影测量的例子
14	测量过程（二）：期望值、热平衡与配分函数
15	薛定谔方程与定态本征值问题
16	二次量子化：占据数表象、产生/湮灭算符
17	二次量子化：对易/反对易关系与两个例子
18	量子系统的张量积（一）：复合系统与积基
19	量子系统的张量积（二）：算符、维数与指数墙
20	微观格点模型总览
21	Hubbard 模型
22	Hubbard 模型的能带结构与 Mott 绝缘体
23	Heisenberg 模型
24	更一般的 Heisenberg 模型与磁阻挫
25	横场 Ising 模型与量子相变
26	Python 简介
27	有用的矩阵分解（总览）
28	本征分解
29	本征分解：`numpy.linalg.eig` 实例
30	本征分解：广义本征问题与厄米矩阵
31	本征分解：`numpy.linalg.eigh` 实例
32	奇异值分解（SVD）
33	SVD 的形状与幺正性条件
34	QR 与 LQ 分解
35	习题
36	良好的编程习惯

第一部分：课程介绍（第 1–10 页）

第 1 页 · 封面

这一页写了什么

课程名称（中英文）、授课教师杨硕（清华大学物理系）、邮箱 `shuoyang@tsinghua.edu.cn`、微信 `condmat-ys`，以及讲课日期 2026 年 9 月 14 日。

要点展开

- 课程英文名 *Selected Topics in Computational Quantum Physics*，中文名“量子物理计算方法选讲”。“选讲”（selected topics）是关键词：这门课**不是**数值分析课，也不是量子力学复习课，而是 **沿着物理问题的主线，把现代凝聚态与量子物理里真正在用的几类数值方法讲清楚**。

Sep 14, 2026

Selected Topics in Computational Quantum Physics

量子物理计算方法选讲

Shuo Yang（杨硕）

Department of Physics, Tsinghua University

Email: shuoyang@tsinghua.edu.cn

WeChat: condmat-ys



图 1: 幻灯片第 1 页

- 全学期的骨架就写在幻灯片上（第 8–10 页）：第 0 章导论（本讲）、第 1 章精确对角化、第 2 章密度矩阵重整化群与矩阵乘积态、第 3 章张量网络、第 4 章量子蒙特卡罗、第 5 章其它方法（数值重整化群、动力学平均场、机器学习）、第 6 章总结与讨论。可以概括成一句话：**一个方程 + 四类方法**——一个方程是定态薛定谔方程 $\hat{H}|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$，四类方法是精确对角化、张量网络、量子蒙特卡罗、以及其它方法。
- 第一讲的作用是**把地图铺开**：告诉你问题为什么难、语言是什么（二次量子化）、模型有哪些（Hubbard / Heisenberg / 横场 Ising）、工具箱里有什么（Python、矩阵分解）。

第 2 页 · 课程目标

这一页写了什么

1. 在本科量子力学课程与前沿研究之间架一座桥；
2. 介绍现代凝聚态物理与量子物理中常用的**课题、方法与算法**；
3. 讲解、**实现并应用**这些计算方法来研究量子多体系统；
4. 学会评价、分析并解释数值模拟的结果；
5. 在定性（qualitative）与定量（quantitative）两个层面都获得更深入的理解；
6. 分享量子多体物理的丰富多彩与美感；
7. 培养自由、独立、**批判性**的思考。

Goals of this course

- bridge the gap between standard undergraduate quantum mechanics course and frontier research
- introduction of topics, methods, and algorithms that are commonly used in modern condensed matter physics and quantum physics
- explain, implement, and apply computational methods to study quantum many-body systems
- evaluate, analyze, and interpret numerical simulation results
- deeper understanding at the qualitative and quantitate level
- share the colourfulness, beauty, and excitement of quantum many-body physics
- foster free, independent, and critical thinking

图 2: 幻灯片第 2 页

要点展开

- 第 3 条和第 4 条合起来就是这门课的方法论：**自己写出来，并且能判断结果对不对**。只读论文里的方法学不会计算物理；只会跑代码也判断不了对错。
- 第 5 条里的 “quantitative” 特别值得强调：物理直觉谁都会有一点，但” 基态能量是 $-0.4431J$ 还是 $-0.25J$“这种问题，只有算出来才知道；而 $0.4431/0.25 \approx 1.77$ 这个比值，正是量子涨落相对于经典图像的贡献。
- 第 7 条 “批判性思考” 落到这门课的具体做法上，就是**一整套验证流程**：你不仅要写代码，还要为每个结论给出一个独立检验（对称性、严格极限、求和规则，或者用第二种方法复算一遍）。

第 3 页 · 课程特色

这一页写了什么

- 聚焦于**定义在格点上的强关联多体系统**；
- 大量**第一手数据与数值观察**；
- 沿着**发现与理解的历史脉络**讲授；
- 涉及**算法与编程技巧**；
- 为后续的理论学习与研究打基础；
- 通过**问答**来教学；

Features of this course

- focus on strongly correlated many-body systems defined on a lattice
- lots of original data and numerical observations
- along the historical path of discovery and understanding
- some exposure to algorithms and coding techniques
- paves the way for further theoretical study and research
- teaching and learning through Q & A
- hands-on tutorials and sample codes

图 3: 幻灯片第 3 页

- 有**上机教程与示例代码**。

要点展开

- **“格点模型”**是这门课的核心限制条件，也是它的优势：格点把连续空间的问题（一个电子在 10^{23} 个原子核的势场里）简化成一张图上的问题，物理精髓（关联、阻挫、拓扑）保留，而且**天然适合编号、存储、并行**。后面所有方法——ED、DMRG、QMC——都建立在”格点 + 局域相互作用”这两个前提上。
- **“沿历史路径讲”**不是怀旧，而是因为物理概念是按这个顺序被逼出来的：1986 年高温超导发现之后，人们才意识到 Mott 绝缘体与 d 波配对的关系；单粒子图像失效这件事，只有在具体材料身上才讲得清楚。历史顺序往往也是逻辑顺序。
- **“大量第一手数据”**：这门课里出现的图，绝大多数是**自己算出来的**，而不是从别人的论文里搬来的。这也是这门课希望你养成的标准：**结论必须可复现、可检查**。

第 4 页 · 先修要求、成绩评定与参考资料

这一页写了什么

- 先修要求：量子力学、固体物理、**编程**的基本知识；积极参与；大量阅读与深入讨论；学术诚信。

Requirements of this course

- basic knowledge of quantum mechanics, solid state physics, and programming
- active participation
- extensive reading and intensive discussion
- academic integrity

Grading of the course

- homework: 80%, finial project: 20%, involvement: 10%
- A-to-F scale system

References of the course

- can be found online http://learn.tsinghua.edu.cn/

图 4: 幻灯片第 4 页

- 成绩评定：作业 80%、期末项目 20%、参与度 10%；A–F 等级制。
- 课程参考资料可在网络学堂查看（`learn.tsinghua.edu.cn`）。

要点展开

- **先修课”编程”的含义**：这门课不教编程入门，但**第一周必须把 Python 环境装好**，而且要会 numpy 的数组运算。第 35 页的作业（装 Anaconda + 过一遍 scipy-lectures）就是给这件事留的缓冲期。每年真正跟不上的同学，问题几乎都出在这一步。
- **成绩构成**：幻灯片给出的比例是作业 80%、期末项目 20%、参与度 10%——三项加起来是 110%，这是故意给大家送分的。
- **学术诚信**：幻灯片上只写了四个字，但它在这门课里的含义很具体：数据要能复现、引用要标注来源、结论要能追溯到自己的计算过程。

第 5 页 · 课程参考书

这一页写了什么

两本 Springer 出版的量子多体数值方法专著封面：

- **H. Fehske, R. Schneider, A. Weiße (eds.), *Computational Many-Particle Physics*, Lecture Notes in Physics 739, Springer (2008).**

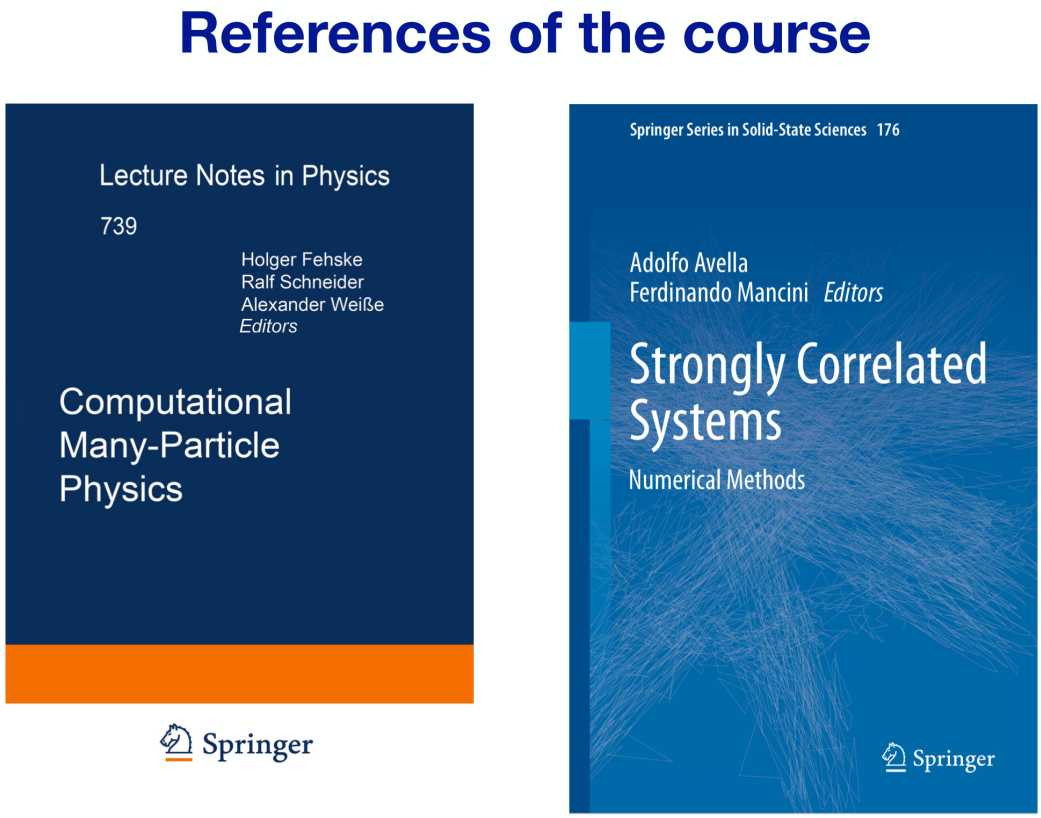


图 5: 幻灯片第 5 页

- **A. Avella, F. Mancini (eds.), *Strongly Correlated Systems: Numerical Methods*, Springer Series in Solid-State Sciences 176, Springer (2013).**

要点展开

- 这两本书都是**多人合著的综述性教材**，换句话说，每一章就是一位专家写的方法导论。这类书最合适的用法是：**课上讲到某个方法时，去读对应的那一章**，而不是从头读到尾。它们覆盖的分支基本就是本课程的方法清单——精确对角化 / Lanczos、密度矩阵重整化群（DMRG）与矩阵乘积态、量子蒙特卡罗、动力学平均场（DMFT）、数值重整化群（NRG）、以及张量网络等。
- 读这类书时要注意**约定**：不同章节对 σ^z 的符号、对基矢的排序、对费米子符号的处理都不一样。本课程统一用前面” 全局约定” 里那张表，跨章节引用时要自己换算。
- 除了这两本，本课程全程还会用到几本” 背景书”：Altland & Simons《Condensed Matter Field Theory》（二次量子化）、Sachdev《Quantum Phase Transitions》（量子相变）、Nielsen & Chuang《Quantum Computation and Quantum Information》（测量、纠缠、熵）。完整书目见文末附录 C。

第 6 页 · 强关联量子多体系统：是什么、研究什么

这一页写了什么

Strongly correlated quantum many-body system

- what is “strongly correlated”?
  single particle approximation fails due to interactions
- examples of strongly correlated systems?
  high temperature superconductors, fractional quantum Hall systems, quantum magnetism, ultra-cold atom gases …
- what do we study mainly?
  ground state, low excitations, physical observables, time evolution, finite temperature …

图 6: 幻灯片第 6 页

- **什么叫做”强关联”?** 由于相互作用的存在，单粒子近似失效。
- **强关联系统的例子?** 高温超导体、分数量子霍尔系统、量子磁性、超冷原子气体……
- **我们主要研究什么?** 基态、低激发、物理可观测量、时间演化、有限温度……

要点展开

- **“单粒子近似失效”到底指什么。**弱相互作用时，每个电子占据一个自己的轨道，总能量是轨道能量之和，泡利原理负责其余的事——这是**平均场**图像：每个粒子感受到的只是其它粒子的平均作用。强关联是指这个图像整体失效：一个粒子的瞬时运动取决于其它粒子此刻在哪里，波函数不能写成单个 Slater 行列式（也不能写成少数几个），**不存在收敛的单粒子轨道分解**。相互作用不是小修正，它就是现象本身。
- **四个例子的共同点**：单粒子描述恰好错过让材料有意思的那个效应。铜氧化物（高温超导）错过的是 d 波凝聚和赝能隙；分数量子霍尔系统错过的是分数化激发；量子磁体错过的是自旋液体；重费米子错过的是被增强的有效质量。
- **“我们研究什么”这张清单，其实就是全学期的任务表**：

对象	需要的东西	对应讲次
基态与低激发	最低的几个本征值/本征矢	第 1 章
物理可观测量（磁化、密度、关联函数）	期望值与关联函数	全程

对象	需要的东西	对应讲次
谱函数与响应	含时关联、$e^{-\mathrm{i}\hat{H}t}$	第 1、2 章
时间演化（淬火）	实时间演化	第 2 章
有限温度	$\mathrm{Tr}\, e^{-\beta\hat{H}}$	第 4 章

- **一个历史坐标**：1986 年 Bednorz 与 Müller 在 IBM 苏黎世发现铜氧化物在约 35 K 出现超导（次年即获 1987 年诺贝尔物理学奖，是诺奖史上最快的一次之一），随后 YBCO 把转变温度推到液氮沸点（77 K）以上。这些材料的母体是**反铁磁 Mott 绝缘体**，掺杂之后才超导，而配对机制至今仍有争论——这正是”为什么必须靠数值”的典型例子。

第 7 页 · 强关联的困难与解决思路

Strongly correlated quantum many-body system

- what are the main challenges?

  no exact solution, Hilbert space too large, 2D & 3D, sign problem, violate area law …

- how to solve the problem?

  theoretically: mean field approximation, projected wave function, functional RG …

  numerically: DFT+U, ED, DMRG, QMC, NRG, DMFT, Tensor networks, Machine learning …

- features of computational quantum many-body physics

  a wide variety of topics, rapid progress, close interactions with theory and experiments

图 7: 幻灯片第 7 页

这一页写了什么

- **主要挑战?** 没有严格解；希尔伯特空间太大；二维与三维；符号问题（sign problem）；违背面积律（area law）……
- **如何解决?**
  - 理论上：平均场近似、投影波函数、泛函重整化群……

– 数值上：DFT+U、ED、DMRG、QMC、NRG、DMFT、张量网络、机器学习……

- **计算量子多体物理的特点**：课题多样、进展迅速、与理论与实验紧密结合。

要点展开

这一页是整个学期的**问题清单**，值得逐条展开：

1. **没有严格解**。严格可解的强关联模型是例外：一维 Heisenberg 链（Bethe ansatz，1931）、一维 Hubbard 模型（Lieb–Wu）、横场 Ising 链（Jordan–Wigner → 自由费米子）。真正有意思的物理在二维和三维，那里几乎没有严格解。
2. **希尔伯特空间太大**。 N 个自旋-1/2 的自由度张成 2^N 维空间。$N = 50$ 就是 $\sim 10^{15}$ 个振幅；按复数双精度（每个 16 字节）存**一个**态矢量要 **18 PB**。把这张" 指数墙" 表格算得很完整：$N = 40$ 需要 17.6 TB，而 40 个格点在 DMRG 或 QMC 里只是个小系统。**方法之间的差别，本质上是" 如何绕过这堵墙" 的差别**。
3. **二维与三维**。低维有不少方法能给出严格或可控的结果；一旦升到二维，很多方法就失去保证：DMRG 在最坏情况下代价指数增长，QMC 遇到符号问题，微扰论失去控制。
4. **符号问题**。用 QMC 计算费米子或阻挫磁体时，组态权重不再是正数，正负贡献相互抵消，统计误差随粒子数与逆温指数增长。这是本领域著名的开放问题，而且已被证明一般的解是不存在的（Troyer & Wiese 2005 证明符号问题 NP-难）。所以实际做法是 **对具体模型寻找" 无符号" 的表示或近似**，而不是指望一个通吃的方法。
5. **违背面积律**。张量网络之所以高效，前提是纠缠熵服从面积律 $S_A \propto |\partial A|$。一维有能隙时 S_A 饱和（常数），所以 MPS 的键维数可以是常数；一维临界面 $S_A \sim \frac{c}{3} \ln L$，键维数只随 L 多项式增长。但二维有能隙时面积律给的是 $S_A \propto L$，把期望值近似收缩出来的代价会涨到 χ^{10} 量级（χ 是边界 MPS 的键维数）。真正破掉面积律前提的是**费米面**（$S_A \sim L \ln L$）和**高激发态**（体积律）；二维临界的对数修正、无序与阻挫只是让代价更贵，并不改变面积律本身。

理论方法 vs 数值方法这一栏也值得记住：两者不是替代关系。平均场给出物理图像和出发点，数值方法负责判定图像对不对、并在关键时刻给出精度。**数值结果可以裁决一个实验问题，实验也可以提出新的数值问题**；对上面这些体系，计算机常常是唯一能下判断的仪器。

第 8 页 · 课程大纲（第 0–2 章）

这一页写了什么

- **第 0 章：引言**。量子力学简述、微观格点模型、量子相变、矩阵运算、Python 编程。
- **第 1 章：精确对角化**。哈密顿量的矩阵表示、Lanczos 方法、时间演化、动量空间精确对角化、各种应用。
- **第 2 章：密度矩阵重整化群（DMRG）与矩阵乘积态（MPS）**。传统 DMRG 方法、多体纠缠、矩阵乘积态及其对称性、iTEBD 方法、变分 MPS 方法。

要点展开

- **第 0 章就是第一讲**（本页所在的这一讲）。它把后面所有方法共同需要的语言和工具先讲完：量子力学（用矩阵的语言重讲）、二次量子化（描述格点模型的通用语言）、三个模型（Hubbard / Heisenberg / 横场 Ising）、矩阵分解（数值线性代数）、Python（工具）。

Outline of the course

- Chapter 0: Introduction

  brief review of quantum mechanics, microscopic lattice models, quantum phase transition, matrix operations, python programming

- Chapter 1: Exact Diagonalization

  matrix representation of Hamiltonian, Lanczos method, time evolution, momentum space exact diagonaliation, various applications

- Chapter 2: Density Matrix Renormalization Group and Matrix Product States

  traditional DMRG method, many-body entanglement, matrix product state and its symmetry, iTEBD method, variational MPS method

图 8: 幻灯片第 8 页

- **精确对角化（ED）是唯一”精确”的通用方法**：它不做任何近似，把哈密顿量写成矩阵、直接求本征值和本征矢。代价是矩阵维度 2^N。本课程会讲清楚两件事：
  - **不要真的写下 $2^N \times 2^N$ 的矩阵**（$N = 16$ 时它已经有 68 GB），要用算符的稀疏结构，用”矩阵-矢量乘法”而不是矩阵本体（Lanczos 方法）；
  - **对称性是最便宜的加速**：限制在 $S^z = 0$ 的扇区，维度从 2^N 降到 $\binom{N}{N/2}$，收益约 $\sqrt{\pi N/2}$ 倍——$N = 40$ 时是 8 倍，把 17.6 TB 变成 2.2 TB。
- **DMRG / MPS 的钥匙是纠缠**：不要问”基态长什么样”，要问”基态纠缠有多大”。一维有能隙时纠缠熵饱和，用很小的键维数 χ 就能精确表示基态（误差随 χ 指数下降）。这条思路把”指数墙”换成”键维数墙”，是过去三十年量子多体数值方法最重要的进展（White 1992；现代综述见 Schollwöck 2011）。

第 9 页 · 课程大纲（第 3–4 章）

这一页写了什么

- **第 3 章：张量网络。**投影纠缠对态（PEPS）、多尺度纠缠重整化拟设（MERA）、张量网络与拓扑序、张量重整化群、二维算法及其应用。

Outline of the course

- Chapter 3: Tensor Networks

  projected entangled-pair states (PEPS), multi-scale entanglement renormalization ansatz (MERA), tensor network and topological order, tensor renormalization group, 2D algorithms and applications

- Chapter 4: Quantum Monte Carlo

  important sampling, classical Monte Carlo, fermion sign problem, various Quantum Monte Carlo methods including Determinate QMC, Path-Integral QMC, Variational QMC, Stochastic Series Expansion QMC, Majorana QMC …

图 9: 幻灯片第 9 页

- **第 4 章：量子蒙特卡罗。**重要性抽样、经典蒙特卡罗、费米子符号问题，以及各种 QMC 方法：行列式 QMC（DQMC）、路径积分 QMC、变分 QMC（VMC）、随机级数展开 QMC（SSE）、Majorana QMC……

要点展开

- **张量网络这一章的逻辑是”把一维的成功推广到二维”：**
  - MPS → **PEPS**：把一条链上的矩阵换成一张网格上的张量，天然满足二维面积律；代价是收缩的代价从 χ^3 涨到 χ^{10} 量级，因此需要大量近似收缩算法。
  - **MERA**：按尺度逐层粗粒化，特别适合临界体系和尺度不变性。
  - **张量网络与拓扑序**：有一类基态没有局域序参量、也不能用对称破缺来刻画，却可以用键维数很小的 PEPS 精确表示；它们的纠缠熵除了面积律部分，还带一个普适的常数修正 γ（拓扑纠缠熵）——这正是”局域序参量”无法刻画拓扑序的直接证据。
- **量子蒙特卡罗这一章的逻辑是”把量子问题变成经典抽样”：**把配分函数 $Z = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta \hat{H}}$ 写成对经典组态的求和，然后用重要性抽样。对玻色子和某些无符号的费米子模型，代价只随系统尺寸多项式增长；对一般的费米子和阻挫磁体，就会出现符号问题。方法清单（DQMC / PI-QMC / VMC / SSE / Majorana QMC）大致可以分成两类：一类用 Suzuki–Trotter 把逆温离散化，一类用图展开（SSE）。
- **三个数字值得先记住：**玻色子通常无符号问题；半满的、二分的格点上的 Hubbard 模型（比如二维方格子上半满的排斥 Hubbard）也是无符号的；而”无符号”是**具体模型 + 具体算法**的性质，不是”玻色子就一定能算”。

第 10 页 · 课程大纲（第 5–6 章）

Outline of the course

- Chapter 5: Introduction to Other Methods

  numerical renormalization group (NRG), dynamical mean field theory (DMFT), mechine learning and its new progress in physics

- Chapter 6: Summary and Discussions

  universality and finite size scaling, comparison of different methods, challenges and opportunities for computational quantum many-body physics

图 10: 幻灯片第 10 页

这一页写了什么

- **第 5 章：其它方法简介。**数值重整化群（NRG）、动力学平均场理论（DMFT）、机器学习及其在物理中的新进展。
- **第 6 章：总结与讨论。**普适性与有限尺度标度、不同方法的比较、计算量子多体物理的挑战与机遇。

要点展开

- **NRG 与 DMFT 解决的是”另一个维度上的指数墙”**：杂质模型（一个磁性杂质 + 传导电子海）需要保留从高能到极低能的连续尺度谱。NRG 用**对数离散化 + 迭代对角化**处理这件事，它的历史地位很高——Wilson 1975 年用它解决了 Kondo 问题，这也是一大批 “对数离散 + 迭代对角化” 算法的源头。DMFT 则把晶格问题映射成一个自洽求解的量子杂质问题，在无穷维极限下精确；它与 QMC 结合（CT-QMC）后成为研究 Mott 转变的标准工具。
- **机器学习这一章**关注的是**用神经网络参数化波函数** $|\Psi_\theta\rangle$，再用变分蒙特卡罗求能量极小。它的优点是变分原理保证能量上界、没有符号问题（做的是变分而非抽样配分函数）；难点是优化与精度。这一支的代表作是 Carleo & Troyer 2017 的受限玻尔兹曼机波函数，以及后续的 NetKet 等工具链。

- **第 6 章看起来最”软”，其实最实用**：
  - **有限尺度标度**：所有的计算都在有限 N 上做，怎么从有限尺寸外推到热力学极限？这是把数值结果变成物理结论的关键一步（比如一维临界链的能量修正按 $1/N^2$ 收敛）。
  - **方法比较**：同一问题用两种方法算，是检验结果的黄金标准；这也是本学期对每次作业的要求。

第二部分：量子力学基础（第 11–15 页）

第 11 页 · 量子力学基础

Basis of quantum mechanics

- quantum mechanics is nothing but simple linear algebra
  albeit in huge Hilbert spaces, which makes the problem hard

- wave function $|\Psi\rangle$
  scalar product of two wave functions $\langle\Phi|\Psi\rangle$

- spin-1/2 system, basis vectors are the “up” and “down” spin states

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \qquad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

  quantum spin can exist in any complex superposition

$$|\Psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$$

  normalization condition requires that $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

- for example, a spin pointing in the positive x-direction is described by

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$$

图 11: 幻灯片第 11 页

这一页写了什么

- 量子力学**无非是简单的线性代数**，只不过是在巨大的希尔伯特空间里，这才是困难所在。
- 波函数 $|\Psi\rangle$；两个波函数的标量积 $\langle\Phi|\Psi\rangle$。
- 自旋-1/2 系统：基矢是”上”和”下”两个自旋态；量子自旋可以处在任意复叠加态 $|\Psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$，归一化条件要求 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$。
- 例如，指向 $+x$ 方向的自旋是 $|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$。

要点展开

- **“简单线性代数” 这句话是要认真对待的。**一个量子态就是一个复向量；一个可观测量就是一个矩阵；复合系统就是张量积；测量就是投影；时间演化就是酉变换。**唯一特殊的地方是维数**：N 个自旋-1/2 的系统，维数是 2^N。第一讲之后的所有方法，都是在想办法绕开这个维数。
- **记号的具体含义**（写代码时直接对应数组）：
  - $|\uparrow\rangle = (1,0)^{\mathsf{T}}$，$|\downarrow\rangle = (0,1)^{\mathsf{T}}$；
  - $\langle\Phi| = |\Phi\rangle^{\dagger}$ 是共轭转置，所以 $\langle\Phi|\Psi\rangle$ 就是 `phi.conj() @ psi`，是一个复数；
  - 归一化 $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$ 来自玻恩规则（概率之和为 1）：测量 S^z 得到 $+1/2$ 的概率是 $|\alpha|^2$，得到 $-1/2$ 的概率是 $|\beta|^2$。
- **整体相位不可观测**：$|\Psi\rangle$ 与 $e^{\mathrm{i}\varphi}|\Psi\rangle$ 描述同一个物理态。但**相对相位是可观测的**，这就是量子干涉的来源。$|{\rightarrow}\rangle$ 里的那个 $+$ 号就是相对相位为零；如果换成 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle)$，就得到指向 $-x$ 方向的自旋 $|{\leftarrow}\rangle$。
- $|{\rightarrow}\rangle$ **是** S^x **的本征态**：$S^x = \frac{1}{2}\sigma^x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 的本征值是 $\pm\frac{1}{2}$，对应 $|{\rightarrow}\rangle$ 与 $|{\leftarrow}\rangle$。这一点是下一页（密度矩阵）和再下一页（测量）的例子基础。
- **几何图像**：把 α,β 的四个实自由度扣掉归一化和整体相位，剩两个参数，正好是把自旋指向球面某个方向——这就是 Bloch 球。$|\uparrow\rangle$ 指向 $+z$，$|{\rightarrow}\rangle$ 指向 $+x$，球面上的每一点都是一个纯态。

提示：这一页只有 2×2 矩阵，但请把它当成 $2^N\times 2^N$ 矩阵的” 原型” 来看—— 所有概念在单个自旋上都看得清楚，推广到多体只是把向量变长、把矩阵变大。

第 12 页 · 混合态与密度矩阵

这一页写了什么

- 除非实验上被特意制备成纯态，自然界的量子系统**很少是纯态**，而更常见的是概率性的叠加。
- 最一般的量子态用**单位迹的密度矩阵** ρ 描述，$\mathrm{Tr}\,\rho = 1$。
- **纯态的密度矩阵**是 $\rho_{\text{pure}} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$；**混合态的密度矩阵**是 $\rho = \sum_i p_i\,|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$。
- 沿 $+x$ 方向的自旋的密度矩阵：$\rho_{\rightarrow} = |{\rightarrow}\rangle\langle{\rightarrow}| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$。
- 以及” 以 50% 概率处于 $|0\rangle$、50% 概率处于 $|1\rangle$ 的概率性混合态”：$\rho = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$。

要点展开

这一页的关键是**两个矩阵的对比**：幻灯片把” 沿 $+x$ 方向的纯态” 和”50%/50% 的经典混合” 并排写了出来，**它们的对角元完全相同，差别只在非对角元**。取 $|0\rangle = |\uparrow\rangle$、$|1\rangle = |\downarrow\rangle$：

$$\text{（A）纯的}|{\rightarrow}\rangle\text{：}\quad \rho_{\rightarrow} = |{\rightarrow}\rangle\langle{\rightarrow}| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad \text{（B）50/50 的经典混合：}\quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

- **(A) 有非对角元，(B) 没有。**非对角元代表 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 之间的 **相干性**：它能产生干涉。丢掉非对角元（“退相干”）之后剩下的是经典概率分布。

Mixed states and density matrices

- unless specifically prepared in a pure state in an experiment, quantum systems in nature rarely exist as pure states but instead as probabilistic superpositions

- the most general state of a quantum system is described as a density matrix ρ with unit trace $\mathrm{Tr}\,\rho = 1$

- the density matrix of a pure state is $\rho_{\text{pure}} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$

  the density matrix of a mixed state is $\rho = \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right|$

- density matrix of a spin pointing in the positive x-direction

$$\rho_{\rightarrow} = |\rightarrow\rangle\langle\rightarrow| = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

  probabilistic mixed state with 50% probability $|0\rangle$ and 50% probability $|1\rangle$

$$\rho = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

图 12: 幻灯片第 12 页

- **两者是不同的物理态，但在只测 S^z 时不可区分**：测 S^z，两者都 50/50。区别体现在别的方向上：
  - $\langle S^x\rangle$：对 (A) 是 $+1/2$；对 (B) 是 0。
  - 纯度：$\mathrm{Tr}\,\rho^2$ 对 (A) 是 1（纯态），对 (B) 是 $1/2$（最大混合态）。
- **判据**：纯态满足 $\rho^2 = \rho$（秩 1 的投影算子）；混合态满足 $\rho = \rho^\dagger \geq 0$、$\mathrm{Tr}\,\rho = 1$、$\rho^2 < \rho$（一般地 $\mathrm{Tr}\,\rho^2 < 1$）。
- **物理来源**：混合态要么来自”制备知识不完备”（统计系综，例如 50% 概率制备 $|\uparrow\rangle$、50% 概率制备 $|\downarrow\rangle$），要么来自”系统与环境纠缠、我们把环境自由度积掉”（部分求迹）。第二种来源是本课程的主线之一：**一个纯态的子系统的约化密度矩阵可以是混合态，这正是纠缠的定义**。后面的测量过程和纠缠熵都建立在这个观点上。

易错：不要看到 ρ 的对角元是 $1/2, 1/2$ 就以为它一定是最大混合态。关键是**非对角元**：(A) 的对角元也是 $1/2, 1/2$，但它是纯态（$\rho^2 = \rho$，纯度 1）。

第 13 页 · 测量过程（一）：一个具体例子

这一页写了什么

- 量子系统的一次测量，结果通常是**有干扰的（intrusive）、不确定的（not deterministic）**。

The measurement process

- the outcome of a measurement in a quantum system is usually intrusive and not deterministic
- after measuring an observable A, the new wave function of the system will be an eigenvector of A and the outcome of the measurement the corresponding eigenvalue
- we start with a spin pointing up with wave function $|\Psi\rangle = |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ or alternatively density matrix $\rho_\uparrow = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$
- we measure the x-component of the spin S^x

  result: $+1/2$ wave function: $|\rightarrow\rangle = (|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$

  result: $-1/2$ wave function: $|\leftarrow\rangle = (|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$
- the final state differs from the initial density matrix

$$\rho = p_\rightarrow |\rightarrow\rangle\langle\rightarrow| + p_\leftarrow |\leftarrow\rangle\langle\leftarrow| = \begin{pmatrix}1/2 & 0\\0 & 1/2\end{pmatrix}$$

图 13: 幻灯片第 13 页

- 测量一个可观测量 A 之后，系统的新波函数将是 A 的一个本征矢，而测量结果就是相应的本征值。
- 我们从一个”自旋朝上”的态出发，给出它的波函数（或等价的密度矩阵）。
- 测量自旋的 x 分量 S^x：结果为 $+1/2$ 时波函数是 $|\rightarrow\rangle = (|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$；结果为 $-1/2$ 时波函数是 $|\leftarrow\rangle = (|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$。
- 最终态与初始密度矩阵**不同**。

要点展开

这就是”投影测量”公设的标准例子。把它完整写一遍：

1. 投影测量公设. 把可观测量写成 $\hat{A} = \sum_a a\,\hat{P}_a$，其中 $\hat{P}_a$ 是投影到本征值 a 的本征子空间上的投影算子。测量得到结果 a 的概率是

$$p_a = \langle\Psi|\hat{P}_a|\Psi\rangle,$$

测量之后态变成 $\hat{P}_a|\Psi\rangle/\sqrt{p_a}$。**“非确定性”在概率 p_a 里，“干扰性”在塌缩里。**

2. 具体算一遍. 初态 $|\uparrow\rangle$ 是 S^z 的本征态（本征值 $+1/2$）。用 S^x 的本征态展开：

$$|\uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\rightarrow\rangle + |\leftarrow\rangle), \qquad p_\rightarrow = p_\leftarrow = \tfrac{1}{2}.$$

所以**无论初态多么”确定”，测 S^x 都是 50/50**。测得 $+1/2$ 后态变成 $|\rightarrow\rangle$，此时再测 S^z 又会是 50/50——第一次测量把原有信息抹掉了。

3. 密度矩阵的语言. 把上面过程写成密度矩阵（基矢取 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$）：

$$\hat{\rho}_{\text{初}} = |\uparrow\rangle\langle\uparrow| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{测}S^x} \hat{\rho}_{\text{后}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{忘记结果}} \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第一步是" 条件态"（知道结果）；第二步是" 忘掉结果"，也就是把所有结果的概率加权求和。注意最后一步：**你丢掉的是非对角元（相干性），留下的是对角元（概率）**。如果结果被环境带走、或者你根本没记录，这个" 忘掉" 就不是人为的，而是自动发生的—— 这就是**退相干（decoherence）**。

4. 前后怎么变（很好的自检练习）：$\langle S^z\rangle$ 从 $+1/2$ 变成 0（无论是否忘记结果）；$\langle S^x\rangle$ 从 0 变成 $\pm 1/2$（保留结果）或 0（忘记结果）。一个容易踩的坑：不要拿 $\langle (S^x)^2\rangle$ 当判据——对自旋-1/2 恒有 $(S^\alpha)^2 = \frac{1}{4}\mathbb{1}$，所以它在**任何**态下都等于 $1/4$。测量真正留下的、不可逆的痕迹是**混合度**：忘记结果后 $\rho = \frac{1}{2}\mathbb{1}$，纯度 $\mathrm{Tr}\,\rho^2$ 从 1 掉到 $1/2$（冯 · 诺依曼熵从 0 涨到 $\ln 2$）；期望值 $\langle S^x\rangle$ 虽然回到了 0，但态已经不是原来那个纯态了。

提示：本课程取 $\hbar = 1$，所以自旋-1/2 的 $S^\alpha = \frac{1}{2}\sigma^\alpha$ 的本征值就是 $\pm 1/2$；如果保留 $\hbar$，本征值会是 $\pm\hbar/2$。写代码时用哪个都行，只要前后一致。

第 14 页 · 测量过程（二）：期望值、热平衡与配分函数

The measurement process

- if we are not interested in the result of a particular outcome but just in the average outcome, the expectation value can be calculated from a wave function $|\Psi\rangle$ as $\langle A\rangle = \langle\Psi|A|\Psi\rangle$
  or from a density matrix ρ as $\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(\rho A)$

- if we want to describe a physical system not in the ground state but in thermal equilibrium at a given inverse temperature $\beta = 1/k_B T$

- in a classical system each microstate i of energy E_i occupied with a probability given by the Boltzman distribution
  $p_i = \frac{1}{Z}\exp\left(-\beta E_i\right)$ with the partition function $Z = \sum_i \exp\left(-\beta E_i\right)$

- in a quantum system, the density matrix is
  $\rho_\beta = \frac{1}{Z}\exp(-\beta H)$ with the partition function $Z = \mathrm{Tr}\exp(-\beta H)$
  the thermal average of an observable A is
  $$\langle A\rangle = \mathrm{Tr}\left(A\rho_\beta\right) = \frac{\mathrm{Tr}\,A\exp(-\beta H)}{\mathrm{Tr}\exp(-\beta H)}$$

图 14: 幻灯片第 14 页

这一页写了什么

- 如果我们不关心某一次具体测量的结果、只关心**平均结果**，期望值可以由波函数算 $\langle A\rangle = \langle\Psi|A|\Psi\rangle$，也可以由密度矩阵算 $\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(\rho A)$。
- 如果想描述的不是基态、而是在给定逆温 $\beta = 1/k_BT$ 下处于**热平衡**的系统：
  - 经典系统中，每个能量为 E_i 的微观态被占据的概率由**玻尔兹曼分布**给出 $p_i = \frac{1}{Z}e^{-\beta E_i}$，配分函数 $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$；
  - 量子系统中，密度矩阵是 $\rho_\beta = \frac{1}{Z}e^{-\beta H}$，配分函数 $Z = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H}$；
  - 可观测量 A 的热平均是 $\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(A\rho_\beta) = \dfrac{\mathrm{Tr}(Ae^{-\beta H})}{\mathrm{Tr}\, e^{-\beta H}}$。

要点展开

- **两个期望值公式是同一个东西的两种写法。**对纯态 $\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$，$\mathrm{Tr}(\rho A) = \sum_n \langle n|\Psi\rangle\langle\Psi|A|n\rangle = \langle\Psi|A|\Psi\rangle$。混态的情况下只有 $\mathrm{Tr}(\rho A)$ 是普遍定义，$\langle\Psi|A|\Psi\rangle$ 就无从谈起——这是密度矩阵语言的必要性之一。**在代码里**，前者是 `psi.conj() @ (A @ psi)`，后者是 `np.trace(rho @ A)`。
- **经典 $\leftrightarrow$ 量子对应**：玻尔兹曼分布是密度矩阵在对角基下的版本。当 H 在所选基下对角时（或高温 $T\to\infty$、$\rho_\beta \to \mathbb{1}/\dim\mathcal{H}$ 时），两者退化到同一件事。
- $T\to 0$ **极限回到基态问题**：$\beta\to\infty$ 时只有最低能级存活，存活几个取决于基态的简并度。所以" 有限温度" 并没有绕开本征值问题，只是给本征态加了权重。
- Z **本身也需要谱**：$Z = \sum_n e^{-\beta E_n}$ 要遍历所有本征值。这正是为什么 **有限温度的计算（第 4 章的 QMC）比基态计算更难一点**：QMC 的作用就是用抽样代替显式求和，把 $\mathrm{Tr}\, e^{-\beta H}$ 变成一个可以随机估计的量。
- **虚时间的预告**：把 $e^{-\beta H}$ 看成" 在虚时间 $\tau = \beta$ 上做演化"，就得到

$$|\Psi(\tau)\rangle = e^{-\hat{H}\tau}|\Psi(0)\rangle \xrightarrow{\tau\to\infty} |0\rangle \quad (\text{只要}\langle 0|\Psi(0)\rangle \neq 0),$$

  因为激发态分量被 $e^{-(E_n-E_0)\tau}$ 压掉，收敛速度由能隙 $\Delta = E_1 - E_0$ 决定。这一条思路几乎生成了本课程所有求基态的算法（Lanczos、DMRG、iTEBD、QMC、NQS）。
- **实时间不行**：$e^{-i\hat{H}t}$ 是酉的，$\langle\hat{H}\rangle$ 严格守恒，所以" 用实时间演化让态松弛到基态" 是行不通的。这是求基态时最容易踩的坑之一。

提示：本课程统一取 $k_B = 1$，于是 $\beta = 1/T$，温度也以耦合常数（t 或 J）为单位。画图时务必在坐标轴上写明单位。

第 15 页 · 薛定谔方程

这一页写了什么

- 量子系统的波函数 $|\Psi\rangle$ 按**含时薛定谔方程**演化 $\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = H|\Psi(t)\rangle$。
- 对定态（不含时）问题，代入拟设 $|\Psi(t)\rangle = \exp(-\mathrm{i}Et/\hbar)|\Psi\rangle$，薛定谔方程就化简为一个**线性本征值问题**

$$H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle.$$

  幻灯片上有一句关键的话：**"这学期剩下的时间就是用来解这个简单的本征值问题的。"**
- 密度矩阵的薛定谔方程是 $\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\rho(t) = [H,\rho(t)]$。

The Schroedinger equation

- the wave function $|\Psi\rangle$ of a quantum system evolves according to

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = H|\Psi(t)\rangle$$

this is the time-dependent Schoredinger equation

- for a stationary time-independent problem, using the ansatz

$$|\Psi(t)\rangle = \exp(-iEt/\hbar)|\Psi\rangle$$

the Schroedinger equation simplifies to a linear eigenvalue problem

$$\boxed{H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle}$$

the rest semester will be spent solving just this simple eigenvalue problem

- the Schrodinger equation for the density matrix

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\rho(t) = [H, \rho(t)]$$

图 15: 幻灯片第 15 页

要点展开

- **分离变量这一步值得亲手做一遍**：把拟设代进去，$\mathrm{i}\hbar\left(-\frac{\mathrm{i}E}{\hbar}\right)|\Psi\rangle = H|\Psi\rangle$，即 $E|\Psi\rangle = H|\Psi\rangle$。这里 E 就是本征值，也就是能量。这样的态叫**定态**：它唯一的含时部分是整体相位，而整体相位不可观测，**所以一切可观测量的期望值都不随时间变化**。
- **“剩下的时间都在解它”**：严格说来是三个层次的任务：

任务	需要的数学对象	课程位置
基态 / 低激发谱	$\mathbf{H}$ 的最低几个本征对	第 1 章
热平均	$\mathrm{Tr}\, e^{-\beta\mathbf{H}}$	第 4 章
实时间演化	$e^{-\mathrm{i}\mathbf{H}t}\|\Psi_0\rangle$	第 1、2 章

它们看上去不同，但**瓶颈是同一个**：空间的维数 2^N。

- **密度矩阵方程的来历**：把 $\rho = \sum_i p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ 求导，每个 $|\psi_i\rangle$ 都按薛定谔方程演化，得到 $\mathrm{i}\hbar\,\partial_t\rho = \sum_i p_i(H|\psi_i\rangle\langle\psi_i| - |\psi_i\rangle\langle\psi_i|H) = [H,\rho]$。这个方程是第 1 章里线性响应与谱函数论证的出发点。
- **代码里的”诚实版本”**：给一个稠密矩阵 $\mathbf{H}$，最直接的实时间演化是 `scipy.linalg.expm(-1j*H*t) @ psi0`，代价是 $\mathcal{O}(D^3)$，只对小 D 可用。后面会学到用 Krylov 方法（第 1 章）和张量网络（第 2–3 章）替代它。**先写出诚实的 $\mathcal{O}(D^3)$ 版本，再学技巧**——这是本课程反复出现的模式，因为诚实的版本是你调试技巧版本的参照。

提示：幻灯片标题把 Schrödinger 拼成了 “Schroedinger”。

第三部分：二次量子化与张量积（第 16–19 页）

第 16 页 · 二次量子化（一）：占据数表象与产生/湮灭算符

Second quantization

- occupation number representation

  an arbitrary many-particle basis state with n_1 particles in single-particle state 1, n_2 particles in state 2, n_3 particles in state 3 etc.

$$\left|n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, \ldots\right\rangle$$

- bosonic creation operator

$$a_\alpha^\dagger \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, n_\alpha, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle = \sqrt{n_\alpha + 1}\, \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, n_\alpha + 1, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle$$

  bosonic annihilation operator

$$a_\alpha \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, n_\alpha, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle = \sqrt{n_\alpha}\, \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, n_\alpha - 1, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle$$

- fermionic creation operator

$$c_\alpha^\dagger \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, 0_\alpha, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle = (-1)^{\nu_\alpha} \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, 1_\alpha, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle, \quad \nu_\alpha = \sum_{\beta<\alpha} c_\beta^\dagger c_\beta = \sum_{\beta<\alpha} n_\beta$$

$$c_\alpha^\dagger \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, 1_\alpha, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle = 0$$

  fermionic annihilation operator

$$c_\alpha \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, 1_\alpha, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle = (-1)^{\nu_\alpha} \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, 0_\alpha, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle, \quad \nu_\alpha = \sum_{\beta<\alpha} c_\beta^\dagger c_\beta = \sum_{\beta<\alpha} n_\beta$$

$$c_\alpha \left|n_1, n_2, \ldots, n_{\alpha-1}, 0_\alpha, n_{\alpha+1}, \ldots\right\rangle = 0$$

图 16: 幻灯片第 16 页

这一页写了什么

- **占据数表象**：一个任意的多体基态，用” 单粒子态 1 里有 n_1 个粒子、态 2 里有 n_2 个粒子……” 来标记：$|n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, \ldots\rangle$。
- **玻色产生算符** $a_\alpha^\dagger|n_1, n_2, \ldots, n_\alpha, \ldots\rangle = \sqrt{n_\alpha + 1}\,|n_1, n_2, \ldots, n_\alpha + 1, \ldots\rangle$；**玻色湮灭算符** $a_\alpha|n_1, \ldots, n_\alpha, \ldots\rangle = \sqrt{n_\alpha}\,|n_1, \ldots, n_\alpha - 1, \ldots\rangle$。
- **费米湮灭算符** $c_\alpha|n_1, \ldots, 1_\alpha, \ldots\rangle = (-1)^{\nu_\alpha}|n_1, \ldots, 0_\alpha, \ldots\rangle$，$c_\alpha|n_1, \ldots, 0_\alpha, \ldots\rangle = 0$；
- **费米产生算符** $c_\alpha^\dagger|n_1, \ldots, 0_\alpha, \ldots\rangle = (-1)^{\nu_\alpha}|n_1, \ldots, 1_\alpha, \ldots\rangle$，$c_\alpha^\dagger|n_1, \ldots, 1_\alpha, \ldots\rangle = 0$。
- 其中 $\nu_\alpha = \sum_{\beta<\alpha} c_\beta^\dagger c_\beta = \sum_{\beta<\alpha} n_\beta$。

要点展开

- **为什么需要这套语言？** 对 N 个自旋-1/2，用” 第 i 个格点上是上还是下” 做基矢已经够用。但真实电子有两个自旋-1/2 系统不具备的性质：

1. **粒子是全同的**：$|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$ 与 $|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$ 不只是" 重复"，而是必须相差一个**负号**。普通张量积做不到这件事。
2. **粒子数可以不固定**：带化学势的 Hubbard 模型、超导体、光电子发射实验里，N 都会涨落；张量积的空间维数是固定的。
3. **符号记账是费米子算法的全部困难**：必须把它变成**显式、机械**的规则，才能写一次、用一辈子。

- **占据数表象的维数**：费米子每个单粒子态只有 0 或 1 两种占据，所以 M 个自旋轨道张成 2^M 维空间；固定粒子数 N 的扇区维数是 $\binom{M}{N}$。玻色子因为可以多重占据，维数是无穷的（实际计算中要截断）。
- **玻色子的 $\sqrt{\ }$ 因子来自归一化**：$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^\dagger)^n|0\rangle$，于是作用一次得到 $\sqrt{n+1}$。这不是" 物理"，是记账。
- **费米子的 $(-1)^{\nu_\alpha}$ 因子就是物理**：ν_α 是" 排在 α 前面的已占据轨道的个数"。它的意思是：**把粒子放进第 α 个槽位，必须跨过前面所有已占据的槽位，每跨过一个就出一个负号**。这个因子是 Jordan–Wigner 变换里那个" 非局域的 z 串" 的原型。
- **两个 $|0\rangle$ 要分清**（初学者最容易绊住的地方）：
  - $|0\rangle$（也写作 $|\mathrm{vac}\rangle$）表示**没有粒子的真空**；
  - 占据数 $n_\alpha = 0$ 表示" 第 α 个轨道是空的"。而本课程约定费米子基矢 $|1\rangle$ 是**占据态** $(0,1)^{\mathsf{T}}$—— 很多教材用相反约定，这是一个经典陷阱。
- **算符的具体矩阵**（本课程约定）：$a = |0\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$（降算符），$a^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，$z = 1-2n = \mathrm{diag}(1,-1)$。用 `numpy.kron` 把它们按 z 串的规则拼起来，就得到任意格点上的 Jordan–Wigner 费米子算符。

第 17 页 · 二次量子化（二）：对易/反对易关系与两个具体例子

这一页写了什么

- **玻色子的对易关系** $[a_\alpha^\dagger, a_\beta^\dagger] = [a_\alpha, a_\beta] = 0$，$[a_\alpha, a_\beta^\dagger] = \delta_{\alpha,\beta}$，其中 $[A,B] = AB - BA$。
- **例子（玻色子）** $|2,1,0,0,\dots\rangle \sim a_1^\dagger a_1^\dagger a_2^\dagger|0\rangle = a_1^\dagger a_2^\dagger a_1^\dagger|0\rangle = a_2^\dagger a_1^\dagger a_1^\dagger|0\rangle$。
- **费米子的反对易关系** $\{c_\alpha^\dagger, c_\beta^\dagger\} = \{c_\alpha, c_\beta\} = 0$，$\{c_\alpha, c_\beta^\dagger\} = \delta_{\alpha,\beta}$，其中 $\{A,B\} = AB + BA$。
- **例子（费米子）** $|1,1,1\rangle = c_1^\dagger c_2^\dagger c_3^\dagger|0\rangle = -c_2^\dagger c_1^\dagger c_3^\dagger|0\rangle = c_2^\dagger c_3^\dagger c_1^\dagger|0\rangle = -c_3^\dagger c_2^\dagger c_1^\dagger|0\rangle = c_3^\dagger c_1^\dagger c_2^\dagger|0\rangle = -c_1^\dagger c_3^\dagger c_2^\dagger|0\rangle$。
- 一般的构造：$|n_1, n_2, \dots, n_\alpha, \dots\rangle = (c_1^\dagger)^{n_1}(c_2^\dagger)^{n_2}\cdots(c_\alpha^\dagger)^{n_\alpha}\cdots|0\rangle$。
- 另一个小例子：$c_2^\dagger c_1^\dagger|0\rangle = c_2^\dagger|1_1, 0_2, 0_3, \dots\rangle = -|1_1, 1_2, 0_3, \dots\rangle$。

要点展开

- **两条代数关系的物理含义完全不同**：
  - 玻色子 $[a_\alpha^\dagger, a_\beta^\dagger] = 0$：**可以任意多次往同一个态里放粒子**，$a_1^\dagger a_1^\dagger \neq 0$（把两个玻色子放进同一个态是允许的）。

Second quantization

- commutation relations for bosons

$$\left[a_\alpha^\dagger, a_\beta^\dagger\right] = \left[a_\alpha, a_\beta\right] = 0, \quad \left[a_\alpha, a_\beta^\dagger\right] = \delta_{\alpha,\beta}$$

where $[A,B] = AB - BA$

example $|2,1,0,0,\ldots\rangle \sim a_1^\dagger a_1^\dagger a_2^\dagger |0\rangle = a_1^\dagger a_2^\dagger a_1^\dagger |0\rangle = a_2^\dagger a_1^\dagger a_1^\dagger |0\rangle$

- anti-commutation relations for fermions

$$\left\{c_\alpha^\dagger, c_\beta^\dagger\right\} = \left\{c_\alpha, c_\beta\right\} = 0, \quad \left\{c_\alpha, c_\beta^\dagger\right\} = \delta_{\alpha,\beta}$$

where $\{A,B\} = AB + BA$

example $\left|n_1, n_2, \ldots, n_\alpha, \ldots\right\rangle = \left(c_1^\dagger\right)^{n_1}\left(c_2^\dagger\right)^{n_2}\ldots\left(c_\alpha^\dagger\right)^{n_\alpha}\ldots|0\rangle$

$$|1,1,1\rangle = c_1^\dagger c_2^\dagger c_3^\dagger |0\rangle = -c_2^\dagger c_1^\dagger c_3^\dagger |0\rangle = c_2^\dagger c_3^\dagger c_1^\dagger |0\rangle = -c_3^\dagger c_2^\dagger c_1^\dagger |0\rangle = c_3^\dagger c_1^\dagger c_2^\dagger |0\rangle = -c_1^\dagger c_3^\dagger c_2^\dagger |0\rangle$$

$$c_2^\dagger c_1^\dagger |0\rangle = c_2^\dagger \left|1_1, 0_2, 0_3, \ldots\right\rangle = -\left|1_1, 1_2, 0_3, \ldots\right\rangle$$

图 17: 幻灯片第 17 页

  - 费米子 $\{c_\alpha^\dagger, c_\alpha^\dagger\} = 2c_\alpha^\dagger c_\alpha^\dagger = 0$，所以 $c_\alpha^\dagger c_\alpha^\dagger = 0$：**不能把两个费米子放进同一个态。泡利不相容原理不是额外加上的规则，它是从代数里自动长出来的。**

- **符号规则，机械地执行**：每当两个**相邻**的产生算符交换一次顺序，就产生一个负号。第 17 页那个 $|1,1,1\rangle$ 的例子就是这一条规则的完整演示——请自己动手把每一步的负号数一遍。**在一维 20 个格点的链上靠手算做这件事是没有希望的，这正是为什么需要让计算机机械地执行规则。**
- **“费米子波函数只在排序约定下才有定义。”** 上面 $|1,1,1\rangle$ 的几种写法之间相差正负号，它们都” 合法”，因为它们对应不同的算符排序。所以任何费米子代码都必须把 **轨道的排序约定**写死并贯穿始终。本课程的统一约定是：**自旋轨道按** $(1\uparrow, 1\downarrow, 2\uparrow, 2\downarrow, \ldots)$ **排序，总是按** α **递增的顺序填充**，即 $|\mathbf{n}\rangle = (c_1^\dagger)^{n_1}(c_2^\dagger)^{n_2}\cdots|\mathrm{vac}\rangle$；于是算符作用在第 α 个轨道上时，自动乘上 $(-1)^{\text{排在}\alpha\text{ 之前的已占据轨道数}}$。
- **数算符** $n_\alpha = c_\alpha^\dagger c_\alpha$ 在占据数基上是对角矩阵：$n_\alpha|\mathbf{n}\rangle = n_\alpha|\mathbf{n}\rangle$。

易错（三个符号约定，一个 bug）这张清单值得背下来：

1. **基矢约定**：$|1\rangle$ 是占据态 $(0,1)^{\mathsf{T}}$，还是空态？（本课程：占据 $= (0,1)^{\mathsf{T}}$；很多教材相反。）
2. **算符排序**：两体项写成 $c_i^\dagger c_j^\dagger c_k c_l$ 还是 $c_i^\dagger c_j c_k^\dagger c_l$？分两种情况：当 $j \neq k$ 时，把 $c_j^\dagger$ 与 c_k 交换位置会得到一个负号；当 $j = k$ 时**不会**差一个符号，而是多出一个单体项 $c_i^\dagger c_j^\dagger c_j c_l - c_i^\dagger c_j c_j^\dagger c_l = c_i^\dagger(2n_j - 1)c_l$，这就是 $c_j c_j^\dagger = 1 - n_j$ 那件事。
3. **环上的边界条件**：周期边界下” 跨过边界” 的那一项带上整条 $N-1$ 个格点的串，对横场 Ising 模型来说，这恰好把费米子分成两个扇区—— **偶数自旋宇称对应反周期（Neveu–Schwarz）**

动量，奇数自旋宇称对应周期（Ramond）动量。取错扇区的代价是：在 $N=8$、$g=1$ 处能量差约 1.9%——小到看起来像有限尺度效应，却恰好出现在最需要精度的临界点上。

实用建议：写一个**检查代数而不是检查物理**的测试。比如用 $c_i^\dagger c_j = a_i^\dagger(\prod_{i<k<j} z_k)a_j$ 这条恒等式做检验：它精确、便宜、而且能在你还没开始对角化之前就抓住上述三类错误。

第 18 页 · 量子系统的张量积（一）：复合系统与积基

Tensor product of quantum system

- combining two systems A and B
  the basis of A is $|A_0\rangle$ and $|A_1\rangle$, the basis of B is $|B_0\rangle$ and $|B_1\rangle$
  the set of basis states for the combined system is
  $|C_{00}\rangle = |A_0\rangle|B_0\rangle, |C_{01}\rangle = |A_0\rangle|B_1\rangle, |C_{10}\rangle = |A_1\rangle|B_0\rangle, |C_{11}\rangle = |A_1\rangle|B_1\rangle.$

- if A is in the state $|\psi_A\rangle = a_0|A_0\rangle + a_1|A_1\rangle$
  and B is in the state $|\psi_B\rangle = b_0|B_0\rangle + b_1|B_1\rangle$
  the combined state is $|\psi_C\rangle = \sum_{ij} c_{ij}|C_{ij}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$

$$|\psi_C\rangle = \begin{pmatrix} a_0 \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} \\ a_1 \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{00} \\ c_{01} \\ c_{10} \\ c_{11} \end{pmatrix}$$

- it is called outer product for vectors or Kronecker product for matrices
  https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.kron.html

图 18: 幻灯片第 18 页

这一页写了什么

- 设系统 A 处在态 $|\psi_A\rangle = a_0|A_0\rangle + a_1|A_1\rangle$，系统 B 处在态 $|\psi_B\rangle = b_0|B_0\rangle + b_1|B_1\rangle$。
- A 的基是 $|A_0\rangle, |A_1\rangle$，B 的基是 $|B_0\rangle, |B_1\rangle$；复合系统的基态集合是 $|C_{00}\rangle = |A_0\rangle|B_0\rangle$，$|C_{01}\rangle = |A_0\rangle|B_1\rangle$，$|C_{10}\rangle = |A_1\rangle|B_0\rangle$，$|C_{11}\rangle = |A_1\rangle|B_1\rangle$。
- 复合态 $|\psi_C\rangle = \sum_{ij} c_{ij}|C_{ij}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$。
- 对矢量叫**外积**，对矩阵叫 **Kronecker 积**；幻灯片给出 `numpy.kron` 文档链接。

要点展开

- **张量积是"把两个系统放在一起"的数学语言**。两个二维系统放在一起，四个基矢 $|A_i\rangle|B_j\rangle$ 张成一个**四维**空间。这就是 2^N 的来源：每加一个自旋-1/2，维数乘 2。

- c_{ij} **是什么？**它是把四个振幅排成 2×2 **矩阵**之后的元素：

$$\mathbf{C}=\begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}.$$

这一点非常重要，不要把它当成无关的记号游戏：后面讲的纠缠（第 2 章）、Schmidt 分解、SVD（第 32 页）、MPS/DMRG，全都是对这个矩阵做文章。后面”把态矢量 reshape 成矩阵”的那一步，就是这一页 c_{ij} 的推广：把前 L 个格点的指标当行、其余当列。

- **积态与纠缠态的区别，就是这个矩阵的秩。**

$$|\psi_A\rangle\otimes|\psi_B\rangle \iff c_{ij}=a_ib_j \iff \mathbf{C}\text{ 的秩为1.}$$

一般的复合态不能写成积态，c_{ij} 的秩大于 1，这就是**纠缠**。极端的例子是 Bell 态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle+|11\rangle)$，它的 c 矩阵是 $\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{diag}(1,1)$，秩为 2——虽然整体是纯态，但任何一边单独看都是最大混合态（各 50%）。

- **具体计算怎么写**（2×2 的张量积）：

$$|\psi_A\rangle\otimes|\psi_B\rangle=\begin{pmatrix} a_0b_0 \\ a_0b_1 \\ a_1b_0 \\ a_1b_1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix},\qquad A\otimes B=\begin{pmatrix} A_{00}B & A_{01}B \\ A_{10}B & A_{11}B \end{pmatrix}.$$

在 numpy 里分别是 `np.kron(a, b)` 和 `np.kron(A, B)`。**注意 `np.kron` 的约定**：`np.kron(A, B)` 把 A 放在”外层”，也就是 $A\otimes B$，即 A 作用在**靠前**的格点上。自己用一个 2×2 的例子验证一次，再放心地用。

- **顺序约定会咬人。** $A\otimes B$ 与 $B\otimes A$ 不是同一个东西（除非两者交换）。本课程统一规定：**格点 0 是最左边的因子**，对应整数标号 $n=\sum_i s_i 2^{N-1-i}$，即格点 0 是最高位。混用两种约定会让所有局域可观测量的结果出错（总能量可能还对，因为它是各格点求和）。

第 19 页 · 量子系统的张量积（二）：算符、维数与”指数墙”

这一页写了什么

- 量子**算符**的张量积。
- （有限维）向量空间的张量积，其维数等于两个因子维数的**乘积**：$\dim(V\otimes W)=\dim V\times\dim W$。
- 单个自旋-1/2 的希尔伯特空间维数是 2；N 个自旋-1/2 的希尔伯特空间维数是 2^N。
- 例如 $2^{30}\approx 10^9$。
- 幻灯片最后一句：**“这说明了量子多体问题的复杂性！”**

要点展开

- **算符怎么张量积**：$(A\otimes B)(|\psi_A\rangle\otimes|\psi_B\rangle)=(A|\psi_A\rangle)\otimes(B|\psi_B\rangle)$。也就是说，$A\otimes B$ 的意思是“在 A 的那一半空间上作用 A、在 B 的那一半空间上作用 B”，两者互不干扰。在代码里是 `np.kron(A, B)`。

Tensor product of quantum system

- tensor product for quantum operators

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} & a_{1,2}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} \\ a_{2,1}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} & a_{2,2}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1}b_{1,1} & a_{1,1}b_{1,2} & a_{1,2}b_{1,1} & a_{1,2}b_{1,2} \\ a_{1,1}b_{2,1} & a_{1,1}b_{2,2} & a_{1,2}b_{2,1} & a_{1,2}b_{2,2} \\ a_{2,1}b_{1,1} & a_{2,1}b_{1,2} & a_{2,2}b_{1,1} & a_{2,2}b_{1,2} \\ a_{2,1}b_{2,1} & a_{2,1}b_{2,2} & a_{2,2}b_{2,1} & a_{2,2}b_{2,2} \end{bmatrix}$$

- the tensor product of (finite-dimensional) vector spaces has dimension equal to the product of the dimensions of the two factors

$$\dim(V \otimes W) = \dim V \times \dim W$$

- a single spin-1/2 has a Hilbert space of dimension 2
  N spin-1/2 have a Hilbert space of dimension 2^N
  for example, $2^{30} \approx 10^9$
  this shows the complexity of the quantum many body problem!

图 19: 幻灯片第 19 页

- **单体算符怎么嵌到多体空间里**：$\hat{O}$ 作用在第 i 个格点上，写出来就是

$$\hat{O}_i = \underbrace{\mathbb{1} \otimes \cdots \otimes \mathbb{1}}_{i} \otimes \hat{O} \otimes \underbrace{\mathbb{1} \otimes \cdots \otimes \mathbb{1}}_{N-1-i} \implies \texttt{np.kron(*([I2]*i + [op] + [I2]*(N-1-i)))}.$$

  这个”左边 i 个恒等、右边 $N-1-i$ 个恒等”的写法（即格点 0 在最左边）就是本课程的约定。两体算符同理，只是在两个位置上放两个非常数矩阵。

- **指数墙的数字**（建议记住量级）：

N	2^N	一个复态矢量（16 byte/振幅）	稠密哈密顿量
10	1.0×10^3	16 KB	16 MB
20	1.0×10^6	16 MB	17.6 TB
30	1.1×10^9	17 GB	1.2×10^{18} 个元素
40	1.1×10^{12}	**17.6 TB**	不可能
50	1.1×10^{15}	18 PB	不可能

  注意两件事：

  1. **存一个态矢量就已经越界了**（$N = 40$ 是 17.6 TB）；
  2. **更不要说哈密顿量矩阵本身**：它是 $2^N \times 2^N$，元素数随 N **平方**增长。所以任何方法的第一步都是”**永远不要真的构造哈密顿量的矩阵本体**”，只保留”矩阵-矢量乘法” $v \mapsto \hat{H}v$

的能力。Lanczos（第 1 章）就是建立在这个能力上的。

- $2^{30} \approx 10^9$ **这个数字值得单独记一下**：它是”笔记本还能勉强对付”和”必须换方法”的分界线。纯稠密对角化的尽头大约在 $N = 16$ 左右（$(2^{16})^2 \approx 4.3 \times 10^9$ 个元素、约 69 GB）；再加上 $S^z = 0$ 扇区和**稀疏**矩阵（Lanczos），上限才能推到 20 个格点以上，再往上就必须靠张量网络或 QMC。
- **最便宜的加速：对称性。**限制在 $S^z = 0$ 的扇区，维度从 2^N 降到 $\binom{N}{N/2} \approx 2^N\sqrt{2/(\pi N)}$，收益约 $\sqrt{\pi N/2}$ 倍。$N = 20$ 时是 5.6 倍，$N = 40$ 时是 7.9 倍。**这只是多项式级别的收益**，它救不了指数墙，但它常常正好是你需要的那 5–8 倍。

易错：不要以为”$2^{30} \approx 10^9$，所以 $N = 30$ 的哈密顿量有 10^9 个元素”。矩阵有 $(2^{30})^2 = 10^{18}$ 个元素。**维数是 2^N，矩阵是 4^N。**

第四部分：格点模型（第 20–25 页）

第 20 页 · 微观格点模型

Microscopic lattice models

- Hubbard model

$$H = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} c_{i\sigma}^{\dagger} c_{j\sigma} + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$$

- Heisenberg model

$$H = J \sum_{\langle i,j\rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = J \sum_{\langle i,j\rangle} \left(S_i^x S_j^x + S_i^y S_j^y + S_i^z S_j^z \right)$$

$$S^x = \frac{1}{2}\sigma^x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S^y = \frac{1}{2}\sigma^y = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, S^z = \frac{1}{2}\sigma^z = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- transverse field Ising model

$$H = -J \sum_{i=1}^{N} \left(g\sigma_i^x + \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z \right)$$

图 20: 幻灯片第 20 页

这一页写了什么

三个哈密顿量并列：

$$\text{Hubbard: } \hat{H} = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} c^{\dagger}_{i\sigma} c_{j\sigma} + U \sum_{i} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow},$$

$$\text{横场 Ising（TFIM）: } \hat{H} = -J \sum_{i=1}^{N} \left(g\, \sigma^{x}_{i} + \sigma^{z}_{i} \sigma^{z}_{i+1} \right),$$

$$\text{Heisenberg: } \hat{H} = J \sum_{\langle i,j\rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = J \sum_{\langle i,j\rangle} \left(S^{x}_{i} S^{x}_{j} + S^{y}_{i} S^{y}_{j} + S^{z}_{i} S^{z}_{j} \right).$$

要点展开

- **为什么是这三个模型？**它们分别代表三类” 相互作用导致的量子现象”，而且都极其简单、极其丰富，是量子多体物理的” 果蝇”：

模型	自由度	相互作用	现象的典型代表
Hubbard	带自旋的费米子（电子）	在位库仑排斥 U	Mott 绝缘、金属—绝缘体转变、非常规超导
Heisenberg	局域自旋（量子磁体）	自旋—自旋交换	反铁磁有序、磁振子、自旋液体
横场 Ising	自旋-1/2（Ising 变量）	z 方向铁磁耦合 + x 方向横场	量子相变、临界标度、临界淬火

- **相互作用都是” 格点上的局域项”，这是全部方法的共同前提。**正是因为相互作用只连接 **近邻**（或至少是” 局域” 的），哈密顿量矩阵才是**稀疏**的、张量网络才有一个自然的一维/二维几何结构，QMC 才有局域的更新。如果相互作用是全连接（比如随机矩阵、无穷维），这些方法全都失效。
- **符号和单位的三个提醒**：
  1. $S^{\alpha} = \frac{1}{2}\sigma^{\alpha}$，所以” 用 σ 写的 TFIM” 和” 用 S 写的 Heisenberg”，耦合常数相差因子 4。比较不同文献里的临界温度/能量时，**先看用的是哪个算符**。
  2. $J < 0$ 与 $J > 0$ 的物理完全不同（铁磁 vs 反铁磁），所以”$J > 0$ 还是 $J < 0$“必须写清楚。第 23 页讨论的是 $J > 0$ 的反铁磁情形。
  3. 在**二分格点**上（一维链、二维方格子），$t > 0$ 与 $t < 0$ 只差一个规范变换（能带整体平移 π），对能量没有影响；**阻挫格子上这一步不成立**。另外，**跃迁项的符号会影响费米子代码里的负号**，写代码时不要随便改。

第 21 页 · Hubbard 模型

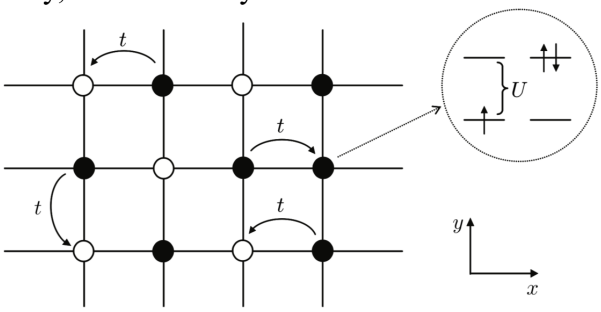
这一页写了什么

- 固体理论中极重要的模型，由 **John Hubbard** 提出。

The Hubbard model

- important model in solid state theory, formulated by John Hubbard

$$H = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} c^{\dagger}_{i\sigma} c_{j\sigma} + U \sum_{i} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$$



- the first term describes the hopping of electrons between two neighboring sites, called hopping term
- the 2nd term describes the onsite Coulomb repulsion between two electrons occupying the same site, the on-site Coulomb repulsion.

- this is the simplest model of interacting particles in a lattice
  simple model describing many phenomena
  no general solution exist but limiting cases well understood (Numerics!)

图 21: 幻灯片第 21 页

- 它是格点上**相互作用粒子最简单**的模型，一个简单模型描述了众多现象；**没有一般的严格解**，但各种极限情形已被很好地理解（所以需要数值方法!）。
- $\hat{H} = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} c^{\dagger}_{i\sigma} c_{j\sigma} + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$。
- **第一项**描述电子在两个相邻格点之间的跃迁，称为**跃迁项（hopping term）**。
- **第二项**描述占据同一格点的两个电子之间的**在位库仑排斥（on-site Coulomb repulsion）**。

要点展开

- **逐项拆开**：
  - $c^{\dagger}_{i\sigma} c_{j\sigma}$：把一个自旋为 σ 的电子从格点 j 移到格点 i。t 是跃迁振幅，$\langle i,j\rangle$ 表示最近邻对（**每对只算一次**）。这一项单独存在时，把哈密顿量对角化就得到**紧束缚能带** $\varepsilon_{\mathbf{k}} = -2t \sum_{\delta} \cos(\mathbf{k}\cdot\delta)$，带宽 $W = 4dt$（d 为维度；二维方格 $W = 8t$，即 $W = 2zt$，$z = 2d$ 为配位数）。
  - $n_{i\sigma} = c^{\dagger}_{i\sigma} c_{i\sigma}$ 是格点 i 上自旋 σ 的占据数。$U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$ 只对**同一个格点上同时有上下自旋**的组态给能量 U：这是**双占据的代价**。$U > 0$ 就是排斥。
  - 严格说还应该有一项 $-\mu \sum_{i\sigma} n_{i\sigma}$ 来控制平均粒子数，幻灯片省略了；化学势只是把能量整体平移并调节填充数。
- **“简单”体现在哪里**：只有两个参数 t 与 U（再加上填充数）。取 $t = 1$ 为能量单位，整个模型就是一个参数 U/t。**“复杂”也体现在哪里**：一个参数 U/t 就调度出了金属、Mott 绝缘体、反铁磁、超导关联、条纹相等一系列相。

- **历史**：Hubbard 模型由 John Hubbard 于 1963 年提出（同年还有 Junjiro Kanamori 和 Martin Gutzwiller 各自独立地给出相关结果），用来解释过渡金属氧化物中 d 电子之间的强关联。它是第 22 页那个” 能带论失效” 问题的理论框架。
- **已严格知道的部分**：
  - 一维：Bethe ansatz（Lieb & Wu, 1968）给出严格解；
  - 无穷维：动力学平均场（DMFT）在 $d \to \infty$ 下精确；
  - 二维：**只有数值**（QMC、ED、DMRG、DMFT+……）。二维半满以外的掺杂区域至今是公认的困难问题。
- **两个极限给出整个学科的骨架**：

  $U \ll t$：金属（费米液体，关联为微扰），　$U \gg t$, 半满：Mott 绝缘体 $\to$ Heisenberg 反铁磁.

  第二条对应第 23 页，第二条的” $\to$ “由二阶微扰给出 $J = 4t^2/U$。
- **铜氧化物的数量级**：铜氧化物里常被引用的估计是 $U/t \sim 8$–12，对应的 $J = 4t^2/U \sim 0.3$–$0.5\,t$。取 $t \approx 0.35$ eV，$U \approx 10t$，得到 $J \approx 0.14$ eV，与 La_2CuO_4 实验上 $J \approx 128$ meV 的结果相符。这说明 **Hubbard 模型虽然简单，却抓住了铜氧化物的低能物理**——这也是它至今仍是本领域中心模型的原因。

提示：半满（每个格点一个电子）且**二分格点**（如正方形格子）上的排斥 Hubbard 模型，不存在费米子符号问题，可以用 QMC 大规模计算；**一旦离开半满或破坏二分性，符号问题立刻出现**。这两句话是第 4 章的核心内容。

第 22 页 · Hubbard 模型的能带结构与 Mott 绝缘体

这一页写了什么

- 当 U 可以忽略时，Hubbard 模型退化为**紧束缚模型**，带宽 $W \sim 2zt \gg U$；半满的能带，基态是**金属**。
- 在位的库仑排斥**把能带劈裂成两半**：下能带被填满、上能带全空。
- 基态是 **Mott 绝缘体**。
- 页面下方重写了一遍哈密顿量。

要点展开

1. $U = 0$：**能带图像**。此时哈密顿量对动量空间对角：$\varepsilon_{\mathbf{k}} = -2t \sum_{\delta} \cos(\mathbf{k} \cdot \delta)$。二维方格子半满时，费米面恰好落在 van Hove 奇点上：费米面是（嵌套的）菱形，态密度在费米能处**对数发散**——**金属**。这是教科书能带论的结论，也是这一格子上反铁磁涨落特别强的能带层面的原因。

2. $U \gtrsim W$：**关联劈裂**。电子” 想” 跃迁，但每一次跃迁的中间态如果造成双占据，就要付出能量 U。结果是谱函数原来的一整条能带分裂成两个**哈伯德带**：

	下哈伯德带	上哈伯德带
物理来源	去掉一个电子（空穴）后的组态	加一个电子（双占据）后的组态

	下哈伯德带	上哈伯德带
能量中心	$\approx -U/2$	$\approx +U/2$
占据情况（半满）	满	空

两个带之间的间隙约为 $U-W$，**费米能落在带隙里 → 绝缘体**。上图（$U=0$）是单带、费米能级穿过能带；下图（$U>W$）是两个带、费米能级在带隙中，这就是幻灯片上那两张态密度（DOS）图想表达的内容。

3. 为什么叫"Mott 绝缘体" 而不是" 能带绝缘体"。能带绝缘体的机制是" 能带被填满、有能隙"（例如金刚石、Si）。而半满 Hubbard 模型按能带论**应该**是金属：能带有 N 个电子、$2N$ 个态，费米面正好落在能带内。绝缘性完全来自**电子—电子相互作用**，这一机制由 Nevill Mott（1949）系统论述，历史线索可以追到 1937 年 de Boer 与 Verwey 对 NiO 等过渡金属氧化物的讨论和 Mott–Peierls 的分析（NiO 实验有约 4 eV 的能隙，而单粒子能带计算给出零能隙）。Mott 因对磁性体系电子结构的理论研究分享了 1977 年诺贝尔物理学奖（与 P. W. Anderson、J. H. Van Vleck 一起）——注意获奖理由比"Mott 绝缘体" 这件事更宽。

4. 怎么在数值上" 看见" 它。两个标准的诊断：- 单粒子谱函数 $A(\omega)$ 由单峰变成两个峰（上下哈伯德带）；- 双占据数 $D=\frac{1}{N}\sum_i\langle n_{i\uparrow}n_{i\downarrow}\rangle$ 随 U 增加按 $\sim(t/U)^2$ 下降——你可以在两格点模型上精确算一下这个数，它是" 关联有多强" 的最直接度量。

易错：不要说"Mott 绝缘体是因为 U 把能带劈开了"。**劈开的是谱函数**，而且劈裂的幅度由 U 与带宽 W 共同决定；当 U 远大于 W 时才有清晰的带隙。中间地带 $U\sim W$ 才是最难的（也正是铜氧化物所在的地带）。

第 23 页 · Heisenberg 模型

这一页写了什么

- 找到基态**出人意料地困难**；非常丰富、至今没有被完全理解的物理会从中产生。
- 当 $U\gg t$、且在半满时，Hubbard 模型**约化**为 Heisenberg 模型：

$$\hat{H}=J\sum_{\langle i,j\rangle}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j=J\sum_{\langle i,j\rangle}\left(S_i^xS_j^x+S_i^yS_j^y+S_i^zS_j^z\right)=J\sum_{\langle i,j\rangle}\left[\tfrac{1}{2}\left(S_i^+S_j^-+S_i^-S_j^+\right)+S_i^zS_j^z\right].$$

- $J<0$ 时，精确基态是平凡的：**完全极化的铁磁序** $|\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\cdots\rangle$。
- $J>0$ 时，朴素的（经典）猜测**不是本征态**：$|\psi_{\text{Néel}}\rangle=|\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\cdots\rangle$；非对角项 $S_i^+S_j^-+S_i^-S_j^+$ 会**交换自旋**：$|\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\rangle\to|\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\downarrow\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$（示意）。

要点展开

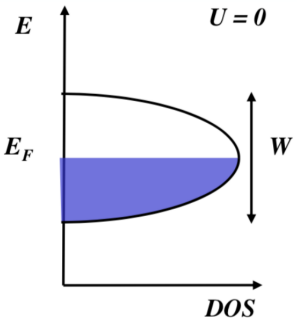
1. $J=4t^2/U$ **是怎么来的（二阶微扰）。**取 $U\gg t$、每个格点恰好一个电子。单独的跃迁项 $-\hat{H}_t$ 会创建双占据（代价 U），所以它不能出现在低能有效理论的一阶项里；二阶微扰给出

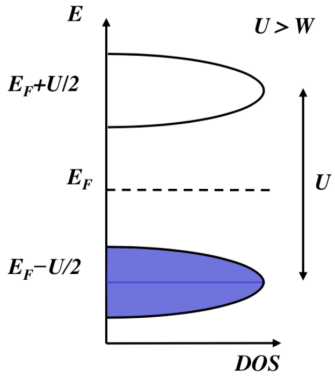
$$\hat{H}_{\text{eff}}=\mathcal{P}\,\hat{H}_t\,\frac{1}{U}\,\hat{H}_t\,\mathcal{P}\;\Longrightarrow\;J=\frac{4t^2}{U},$$

其中 $\mathcal{P}$ 是投影到" 每个格点恰好一个电子" 的子空间。两格点上的复核给出 $\hat{H}_{\text{eff}}=\frac{4t^2}{U}(\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2-\frac{1}{4})$，所以在两个格点上，**单态（$S=0$，$\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2=-3/4$）比三重态（$S=1$，$+1/4$）低** $4t^2/U$——这

Band structure of the Hubbard Model

$$H = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} c^{\dagger}_{i\sigma} c_{j\sigma} + U \sum_{i} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$$





- Hubbard model reduced to tight binding model

  bandwidth $W \sim 2zt >> U$

- half-filled band, metallic ground state

- onsite Coulomb repulsion splits the band into two halves

  the lower band is full, the upper band is empty

- the ground state is a Mott insulator

图 22: 幻灯片第 22 页

就是反铁磁交换的来源：**“跃迁省下的动能”使得反平行的两个自旋能虚跃迁，平行的不能**。（注意：如果两个格点是不同子格，上述符号成立；同子格时交换积分可以变号，Hund 耦合会给出铁磁的 $J<0$。）

2. 三个算符表示的关系。 $\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j = S^z_iS^z_j + \frac{1}{2}(S^+_iS^-_j + S^-_iS^+_j)$，其中 $S^{\pm} = S^x \pm \mathrm{i}S^y$。第一项是对角的（经典能量），第二项**翻转一对自旋**（量子涨落）。

3. $J<0$ **（铁磁）。**完全极化态 $|\mathrm{FM}\rangle = |\uparrow\uparrow\cdots\uparrow\rangle$ 是 $\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j$ 每一项的本征态（每对都是 $+1/4$），所以它是精确本征态，基态能量 $E_0 = \frac{J}{4}N_{\mathrm{bond}}$；对 $J<0$ 它是基态。更一般的结论：**铁磁基态由一个完全对称化的最高权重态给出**，这件事有严格定理（**Lieb–Mattis 定理**，E. Lieb & D. Mattis, J. Math. Phys. **3**, 749 (1962)），所以”铁磁好算、反铁磁难算”。

4. $J>0$ **（反铁磁）：经典图像为什么失败。** - **经典 Néel 态不是本征态**：因为 $S^+_iS^-_j$ 项会把它变成别的组态。它也不是任意近似下的基态——用它算能量得到每键 $-J/4$（把它归一化后作为变分态），而真实基态更低。- **严格的量化对比**（一维链）：经典估计 $E/N = -0.25\,J$，而 Bethe ansatz 的严格结果是

$$\frac{E_0}{N} = J\Big(\frac{1}{4} - \ln 2\Big) = -0.443\,147\,J.$$

量子涨落把能量降低了 77%。二维方格子的 QMC 结果是 $E_0/N \approx -0.6694\,J$（配位数 $z=4$，即每格点 2 个键；经典 Néel 估计是 $-0.5\,J$）。- **Marshall 定理**：在二分格子上，反铁磁 Heisenberg 模型的基态总自旋 $S_{\mathrm{tot}} = 0$（推广：$S_{\mathrm{tot}} = |S_A - S_B|$）。这给数值计算提供了一个免费的检验：$N$ **为偶数时基态应该是一个单态。** - **为什么难**：基态是 2^N 维空间里大量 Néel 型组态（外加”翻转对”）的复杂叠加，不是任何一个简单组态。它同时是量子磁体、铜氧化物母体、量子自旋液体的出

The Heisenberg model

- when $U >> t$, at half filling, Hubbard model is reduced to Heisenberg model

$$H = J\sum_{\langle i,j\rangle}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j = J\sum_{\langle i,j\rangle}\left(S_i^xS_j^x + S_i^yS_j^y + S_i^zS_j^z\right)$$
$$= J\sum_{\langle i,j\rangle}\left[\left(S_i^+S_j^- + S_i^-S_j^+\right)/2 + S_i^zS_j^z\right]$$

- $J<0$, exact ground state is trivial, fully polarized ferromagnetic ordering

$$|\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$$

- $J>0$, naive (classical) guess is not an eigenstate

$$\left|\psi_{\text{Neel}}\right\rangle = |\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\rangle$$

off-diagonal terms $S_i^+S_j^- + S_i^-S_j^+$ exchange spins

$$|\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\rangle \rightarrow |\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\downarrow\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$$

- finding the ground state is surprisingly difficult
  very rich and not get fully understood physics can arise

图 23: 幻灯片第 23 页

发点——这就是幻灯片那句”出人意料地困难”的含义。

提示：两格点是最小的练习：$\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2$ 的本征值只有两个 $-3/4$（单态）和 $+1/4$（三重态）。三格点（第 35 页的习题）的谱是 $\{-1, 0, +1/2\}$（含简并），可以用它验证你的代码。

第 24 页 · 更一般的 Heisenberg 模型与磁阻挫

这一页写了什么

- 如果更远的邻居之间 J' 不可忽略，或者格点几何本身导致**磁阻挫（magnetic frustration）**，就会产生更复杂的磁结构。
- 例如：**自旋螺旋（spin spirals）**、**非共线结构（non-collinear structures）**……
- 一般的哈密顿量：

$$\hat{H} = \sum_{i,j} J_{i,j}\,\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j.$$

图里画了什么

幻灯片下方是一整排磁结构示意图，从左到右依次是：

1. **三条一维自旋链**，分别标注为 *“Spins all aligned in same direction”*（所有自旋同向，铁磁）、*“Spins of adjacent electrons aligned in opposite directions”*（相邻自旋反向，Néel 反铁磁）、*“Spin spiral”*（自旋螺旋，箭头沿链逐渐旋转）；

More general Heisenberg model

$$H = \sum_{i,j} J_{i,j} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$$

- non-negligible J' for more distant neighbors or in geometries leading to magnetic frustrations → more complicated magnetic structures
- e.g., spin spirals, non-collinear structures …

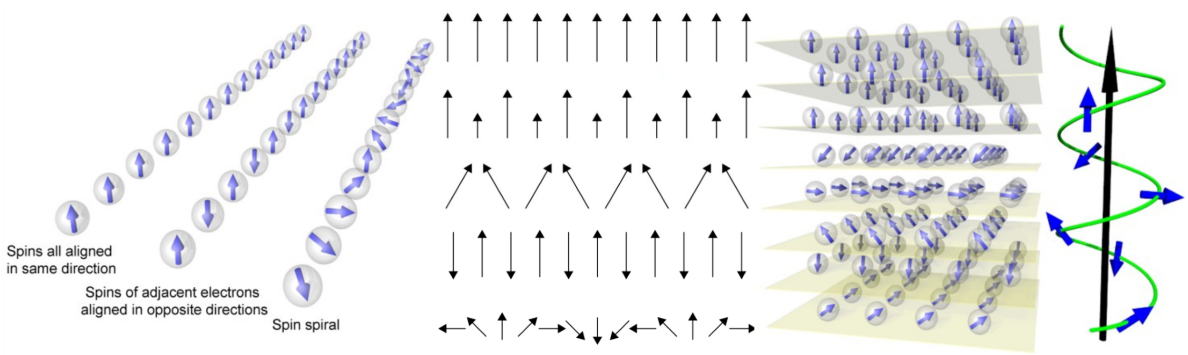


图 24: 幻灯片第 24 页

2. **中间一组箭头阵列**：同一条链上的几种排列——全部同向；同向但箭头长短交替；“人字形”（相邻两箭头相向倾斜的 canted 结构，非共线）；严格上下交替；连续旋转；
3. **右中一个三维多层结构**（每层是带自旋箭头的二维阵列）：层内自旋方向随位置连续旋转，层与层之间也在转动，这是**层状螺旋序**的图像；
4. **最右一个螺旋传播轴示意**：自旋方向绕着一根轴旋转着前进。

四组图合起来只说明一件事：**一旦 J_{ij} 出现长程项、或格点几何本身阻挫，“共线的铁磁/反铁磁”就不再是全部可能，自旋可以在空间里以任意角度逐点旋转。**

要点展开

- J_{ij} **从哪来？** 在 Hubbard 模型的二阶微扰里，$J_{ij} = 4t_{ij}^2/U$；所以”更远的邻居有不可忽略的 J'“等价于”有不可忽略的次近邻跃迁 t'“。在铜氧化物里，t' 正是解释各种实验（如自旋激发色散、赝能隙）的关键参数之一。更高阶的微扰还会产生**环形交换（ring exchange）**等多体项。
- **什么是阻挫。**如果格子上存在**奇数个顶点的闭环**（例如三角形），或者竞争的 J_1（近邻）与 J_2（次近邻）**符号相反/量级相当**，那么”每条键都反平行”这个要求就无法同时满足——这就是**几何阻挫**与**交换阻挫**。阻挫的代价是很实在的：**经典基态巨简并，量子涨落把简并劈开，基态变成许多相互竞争组态的微妙叠加。**
- **经典螺旋的一个具体计算**（三角格子，各向同性反铁磁）。设 $\mathbf{S}_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i, 0)$，$\theta_i = \mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i$，则键能量为 $J\cos(\mathbf{q}\cdot\delta)$。对每个三角形求和得能量 $J(2\cos\varphi + \cos 2\varphi)$，在 $\varphi = 2\pi/3$ 处取极小，每三角形的能量是 $-3J/2$，即 **120° 非共线结构**。注意：三角格子上的 Néel 态（$\varphi = \pi$）

连经典极小都不是。

- **三个著名的阻挫模型**：
  - **三角格子反铁磁**：经典 120° 序；量子版本有争议的”自旋液体/有序”竞争；
  - **Kagome 反铁磁**：经典基态**巨简并**（每个格点有无穷多自由度），量子基态是量子自旋液体的最有力候选之一（$ZnCu_3(OH)_6Cl_2$ 等材料）；
  - J_1–J_2 **方格子模型**：$J_2/J_1 \approx 0.4$–0.6 附近长期被讨论为自旋液体窗口，近年的高精度结果显示中间可能存在**部分子化的 Dirac 自旋液体**，这是当前仍活跃的争论。
- **谱学的实验语言**：螺旋与非共线结构不会被 $\mathbf{q}=0$ 的磁化探测到，而是通过中子散射在**非共线波矢 $\mathbf{q}\neq 0$（或 $\mathbf{q}\neq(\pi,\pi)$）**处的磁峰看到。这一句”数值算出来、实验测出来”的对应，正是这门课反复强调的“理论与实验零距离”。

易错：阻挫经常直接造成 **QMC 符号问题**（第 7 页的挑战清单里就写着）。也就是说，阻挫不只是物理上更复杂，而是**计算上也更难**，甚至可能出现”经典能算、量子算不动”的局面。

第 25 页 · 横场 Ising 模型与量子相变

Transverse field Ising model

$$H = -J\sum_{i=1}^{N}\left(g\sigma_i^x + \sigma_i^z\sigma_{i+1}^z\right) \qquad J, g \geq 0$$

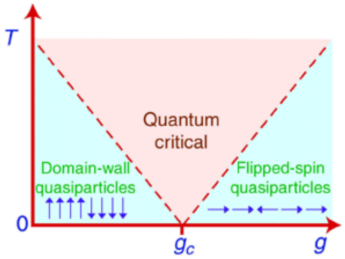
$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- the simplest exactly solvable model with quantum phase transition
- quantum phase transition

  phase transitions at zero temperature, which occur when some parameter in the Hamiltonian is varied
- ground states in two limits

$$|G\rangle = \begin{cases} |\uparrow\uparrow\cdots\uparrow\rangle \text{ or } |\downarrow\downarrow\cdots\downarrow\rangle & g = 0 \\ |\rightarrow\rightarrow\cdots\rightarrow\rangle & g \to \infty \end{cases}$$

- $g_c = 1$ is the phase transition point



- see the book “Quantum phase transition” by Sachdev, chapter 4.2 for details

图 25: 幻灯片第 25 页

这一页写了什么

- 相变点在 $g_c = 1$。

- 细节可参考 Sachdev 的书 *Quantum Phase Transitions* 第 4.2 章。
-
$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{N} (g\,\sigma_i^x + \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z), \qquad J,\, g \geq 0.$$

- 它是**最简单的同时又是严格可解的、具有量子相变**的模型。
- **量子相变**：发生在零温的相变，当哈密顿量中的某个参数被改变时出现。
- 页面还给出了两个极限下的基态（图）。

要点展开

1. 两个极限，一眼看懂竞争关系。- $g \to 0$（弱横场）：$\hat{H} \to -J \sum_i \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z$。基态在 z 方向有序，两个简并基态 $|\uparrow\uparrow \cdots \uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\downarrow \cdots \downarrow\rangle$，形成$Z_2$ **对称性自发破缺**，序参量 $\langle \sigma^z \rangle = m_z \neq 0$。- $g \to \infty$（强横场）：$\hat{H} \to -Jg \sum_i \sigma_i^x$，唯一基态是所有自旋沿 x 的 $|{\to}{\to} \cdots {\to}\rangle$，在这个态里 $\langle \sigma^z \rangle = 0$（顺磁相）。两股力量——**横向场想沿 x 极化，纵向耦合想保持 z 方向有序**——在 $g_c = 1$ 处打平。

2. 量子相变与严格解。 - 量子相变的定义就是幻灯片上那句话：$T = 0$ **时改变哈密顿量的参数所导致的相变**。它和经典相变的区别在于：驱动相变的是**量子涨落**（而不是热涨落），参数是被”调”出来的（压力、磁场、化学压力……），而不是被”加热”出来的。在有限温度下，相变点会展开成一个**量子临界扇形（quantum critical fan）**，扇形之外的物理由经典临界指数描述（幻灯片右侧的相图就是这幅图像）。- **严格可解**：沿一维链的 Jordan–Wigner 变换把自旋变成费米子，再经 Bogoliubov 变换对角化，得到

$$\varepsilon_k = 2J\sqrt{1 + g^2 - 2g\cos k}, \qquad \Delta = 2J\,|1-g| \ \text{（能隙）}, \qquad \xi \sim |1-g|^{-1} \ \text{（关联长度）}.$$

在 $g = 1$ 处 $k = 0$ 的模变成零能（无能隙），此时

$$\frac{E_0}{N} \xrightarrow{N\to\infty} -\frac{4J}{\pi} \approx -1.273\,2\,J.$$

序参量的临界行为是 $m_z \sim (1-g)^{1/8}$，即 $\beta = 1/8$—— 这是二维经典 Ising 模型的指数，反映了 TFIM(d=1) 与 d+1=2 维经典 Ising 模型之间的**量子—经典对应**。- **边界条件的坑（本课程特别强调）**：JW 变换后”跨越边界”的那一项带一条 z 串，于是链上的费米子动量分成两个扇区——**偶数自旋宇称 $\to$ 反周期（Neveu–Schwarz）动量，奇数自旋宇称 $\to$ 周期（Ramond）动量**。取错扇区在 $N = 8$、$g = 1$ 处能量差约 1.9%，看起来像有限尺度效应，却**恰好出现在最需要精度的临界点上**。这是最容易踩的坑之一，也是为什么幻灯片上说”严格可解”的模型仍然需要小心对待。

3. 为什么这个模型这么重要。- 它是”量子相变”这个词最小、最干净的载体，几乎所有关于临界标度、有限尺度标度、Kibble–Zurek 机制的数值实验都先在它身上做一遍。- 它有实验：$CoNb_2O_6$ 中的准一维 Ising 链在横场下显示出 E_8 粒子谱（Coldea 等，2010）；冷原子光晶格也实现了 TFIM。- 它还是”量子模拟”最容易实现的目标之一。

提示：本页的 g 在文献里经常写作 Γ/J 或 λ，临界点可能是 1（本课程约定）也可能是 $J/2$ 之类，**看文章时先确认哈密顿量的写法**。

Introduction to Python



Python is a high-level, interpreted and general-purpose dynamic programming language that focuses on code readability.

- very rich scientific computing libraries, such as Numpy and Scipy
- well thought out language, allowing to write very readable and well structured code: we “code what we think”
- many libraries beyond scientific computing (web server, serial port access, etc)
- free and open-source software, widely spread, with a vibrant community
- a variety of powerful environments to work in, such as IPython, Spyder, Jupyter notebooks, Pycharm

图 26: 幻灯片第 26 页

第五部分：工具箱（第 26–27 页）

第 26 页 · Python 简介

这一页写了什么

Python 是一门高层次、解释型、通用型的动态编程语言，注重代码可读性。

- 有非常丰富的科学计算库，例如 NumPy 与 SciPy；
- 语言设计良好，允许写出可读、结构良好的代码：**“我们写的就是我们想的”**；
- 科学计算之外也有大量库（Web 服务器、串口访问等）；
- 自由开源、传播广泛、社区活跃；
- 有多种强大的开发环境：IPython、Spyder、Jupyter Notebook、PyCharm。

要点展开

- **为什么这门课用 Python?** 因为本课程的主角是**物理思想和算法**，而不是机器周期。Python 让你能在十分钟内把” 三格点 Heisenberg 模型的哈密顿量” 写出来并求本征值，从而把注意力放在物理上。当你需要为性能负责时，你会学会把计算交给 BLAS/LAPACK（`numpy` 背后是编译好的 C/Fortran 代码）。
- **“性能的真相”**：Python 本身慢，但 `numpy` 的数组运算是向量化的。一条经验法则：
  - `A @ B`、`np.kron`、`np.linalg.eigh` → 快（下沉到编译代码）；

  - `for i in range(N): for j in range(N): C[i,j] = A[i,:] @ B[:,j]` → 慢 100–1000 倍。所以本课程的代码规范是：**先把公式写成矩阵/张量运算，再写 Python**。

- **生态地图**（本课程会用到或者提到的）：| 层次 | 工具 | |—|—| | 基础数组 | `numpy` | | 科学计算 | `scipy.linalg`、`scipy.sparse.linalg`（稀疏本征值）、`scipy.sparse` | | 绘图 | `matplotlib` | | 交互环境 | Jupyter / IPython | | 多体专业库 | QuSpin（ED）、ITensor / TeNPy（MPS）、ALPS、NetKet（神经网络量子态）|
- **"code what we think" 的深层含义**：可读性的目的不是好看，而是**可验证**。本课程的作业要求你的代码能被同学读懂、能在别人的机器上跑出同一个数。这就是第 36 页"良好的编程习惯"那一段在讲的事。

第 27 页 · 有用的矩阵分解（总览）

Useful matrix decompositions

- Eigen-decomposition

$$A = V\Lambda V^{-1}$$

numpy.linalg.eig, numpy.linalg.eigh
scipy.linalg.eig, scipy.sparse.linalg.eigs, scipy.sparse.linalg.eigsh

- Singular Value Decomposition (SVD)

$$A = USV$$

numpy.linalg.svd, scipy.sparse.linalg.svds

- QR and LQ decomposition

$$A = QR \qquad A = LQ$$

numpy.linalg.qr, scipy.linalg.qr

图 27: 幻灯片第 27 页

这一页写了什么

三类矩阵分解，以及对应的 NumPy/SciPy 函数：

分解	公式	函数
本征分解	$A = V\Lambda V^{-1}$	`numpy.linalg.eig`、`numpy.linalg.eigh`、`scipy.linalg.eig`、`scipy.sparse.linalg.eigs`、`scipy.sparse.linalg.eigsh`
奇异值分解（SVD）	$A = USV$	`numpy.linalg.svd`、`scipy.sparse.linalg.svds`
QR 与 LQ 分解	$A = QR$，$A = LQ$	`numpy.linalg.qr`、`scipy.linalg.qr`

要点展开

这一页是**整学期工具箱的目录**。可以这样理解它们各自的位置：

分解	存在条件	关键性质	复杂度	在本课程里的用途
本征分解 EVD	有 n 个线性无关本征矢的方阵	$A = V\Lambda V^{-1}$；V 不必正交	$\mathcal{O}(n^3)$	解定态薛定谔方程、时间演化
厄米 EVD	$A = A^\dagger$（实对称）	$A = U\Lambda U^\dagger$，特征值**实数**，特征矢正交归一	$\mathcal{O}(n^3)$，常数更小	哈密顿量、密度矩阵（**首选**）
广义 EVD	A, B，B 正定	$Av = \lambda Bv$	$\mathcal{O}(n^3)$	非正交基下的变分问题、激发态
SVD	**任意** $m \times n$ 矩阵	$A = USV^\dagger$，奇异值非负且降序；Eckart–Young 最优低秩逼近	$\mathcal{O}(\min(mn^2, m^2n))$	纠缠谱、Schmidt 分解、MPS/DMRG 的截断
QR	任意 $m \times n$	$A = QR$，Q 列正交、R 上三角/上梯形	$\mathcal{O}(mn^2)$	稳定正交化、特征值算法、MPS 正则形式
LQ	任意 $m \times n$	$A = LQ$，Q 行正交、L 下三角/下梯形	同上	MPS 的另一侧正则形式

- **一句话总结：ED 的全部内容是 EVD，DMRG 的全部内容是 SVD。** QMC 几乎不用这些分解（它做的是抽样）；时间演化（第 1 章）、激发态、变分优化则大量使用 Krylov 子空间方法与 QR 正交化。
- **稠密版 vs 稀疏版**：函数名带 `s` 的（`svds`、`eigs`、`eigsh`）是**稀疏/部分**分解，只算**前 k 个**最大的（或最小的）奇异值/本征值，适合”矩阵很大但只需低端谱”的情形——这正是物理想算的东西。用法上要理解 `which='SM'/'LM'` 与 `sigma` 参数（平移—反演技术），否则会陷入”求最小本征值却收敛很慢”的麻烦。

- **`eigh` 与 `eig` 的差别不是风格问题，而是正确性问题**（见第 30–31 页）：哈密顿量是厄米的，用 `eigh` 既快又稳、特征值保证实数；用 `eig` 可能给你出微小的虚部，还会把”应该简并”的特征值拆开。

提示：把这一页当成**速查表**收藏。后面每一次需要线性代数时，先回来看看“我要的是哪一类分解”，再决定用哪个函数。

第六部分：矩阵分解（第 28–34 页）

第 27 页给了目录，第 28–34 页是**逐项展开 + 代码实例**。这一部分是第 0 章里最”硬”、也是全学期最实用的内容：**后面的每一种方法，本质上是这里的某一个分解在巨大空间里的用法。**

第 28 页 · 本征分解

Eigen-decomposition

- eigenvalue problem

  a (non-zero) vector v of dimension N is an eigenvector of a square $N \times N$ matrix A if it satisfies the linear equation

  $$Av = \lambda v$$

  where λ is a scalar, termed the eigenvalue corresponding to v

- example $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \lambda_1 = 6, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_2 = 2, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

- eigen-decomposition of a matrix

  let A be a square $N \times N$ matrix with N linearly independent eigenvectors v_i (where $i = 1, ..., N$). Then A can be factorized as

  $$A = V \Lambda V^{-1}$$

  where V is the square $N \times N$ matrix whose i-th column is the eigenvector v_i of A, and Λ is the diagonal matrix whose diagonal elements are the corresponding eigenvalues, $\Lambda_{ii} = \lambda_i$

- example $V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

图 28: 幻灯片第 28 页

这一页写了什么

- **本征值问题**：维数为 N 的（非零）向量 v 是 $N \times N$ 方阵 A 的**本征矢**，如果它满足线性方程

$$Av = \lambda v,$$

其中 λ 是一个标量，称为对应于 v 的**本征值**。

- **例子**（页面给了两个图示）。
- **矩阵的本征分解**：设 A 是 $N \times N$ 方阵，有 N 个线性无关的本征矢 v_i（$i = 1, \ldots, N$），则 A 可分解为

$$A = V \Lambda V^{-1},$$

其中 V 是 $N \times N$ 方阵，**第 i 列是本征矢** v_i；Λ 是对角矩阵，对角元是相应的本征值 $\Lambda_{ii} = \lambda_i$。

要点展开

- **几何意义**：本征矢是"A 不改变其方向、只按 λ 缩放" 的那些方向。本征分解就是把"A 的作用" 拆成" 换到本征基（V^{-1}）$\rightarrow$ 逐方向缩放（Λ）$\rightarrow$ 换回来（V）"。物理上，**哈密顿量的本征矢就是定态、本征值就是能量**，所以这一页是整个学期的核心工具。
- **三个必须记住的注意点**：

1. V **要可逆**：$A = V \Lambda V^{-1}$ 要求有 N 个线性无关的本征矢。如果 A 是**亏损矩阵**（defective，例如 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$），就**不能**这样对角化，只能化到 Jordan 标准形。
2. V **一般不是酉矩阵**：一般矩阵的本征矢**不必正交**，甚至不必线性无关。所以 V^{-1} 得老老实实求逆——这是数值上不稳定的来源。
3. **正规矩阵是幸运情形**：如果 $A^\dagger A = A A^\dagger$（包含**厄米矩阵**、实对称矩阵、酉矩阵），那么本征矢可以选成正交归一的，此时 $A = U \Lambda U^\dagger$，$U^{-1} = U^\dagger$（见第 30 页）。**哈密顿量都是厄米的，所以物理问题恰好落在幸运情形里**——这是本课程总是用 `eigh` 而不是 `eig` 的物理原因。

- **代码**：

```
w, V = np.linalg.eig(A)          # 一般矩阵：特征值可能复数，V 的列是特征向量
A_rebuilt = V @ np.diag(w) @ np.linalg.inv(V)   # 检验 A = V Λ V^{-1}
```

注意 `np.linalg.eig` **不保证**返回顺序，也**不保证**特征矢正交，更不会把它们归一化成你想要的样子（它归一化为单位长度，但符号任意）。所以检验时要用 `np.linalg.norm(A @ v - lam * v)`（对每个特征对）或 `np.linalg.norm(A_rebuilt - A)`，而**不要**去逐元素比较 V 本身。

第 29 页 · 本征分解：`numpy.linalg.eig` 实例

这一页写了什么

页面标题是 $A = V \Lambda V^{-1}$，主体是 Jupyter Notebook 里的一段实机演示：

- `numpy.linalg.eig(a)` 的文档（计算方阵的本征值与右本征矢）；
- 一个具体例子：$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$；
- 求出的本征值是 6 和 2，本征矢构成的矩阵 $V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$，$\Lambda = \mathrm{diag}(6, 2)$；

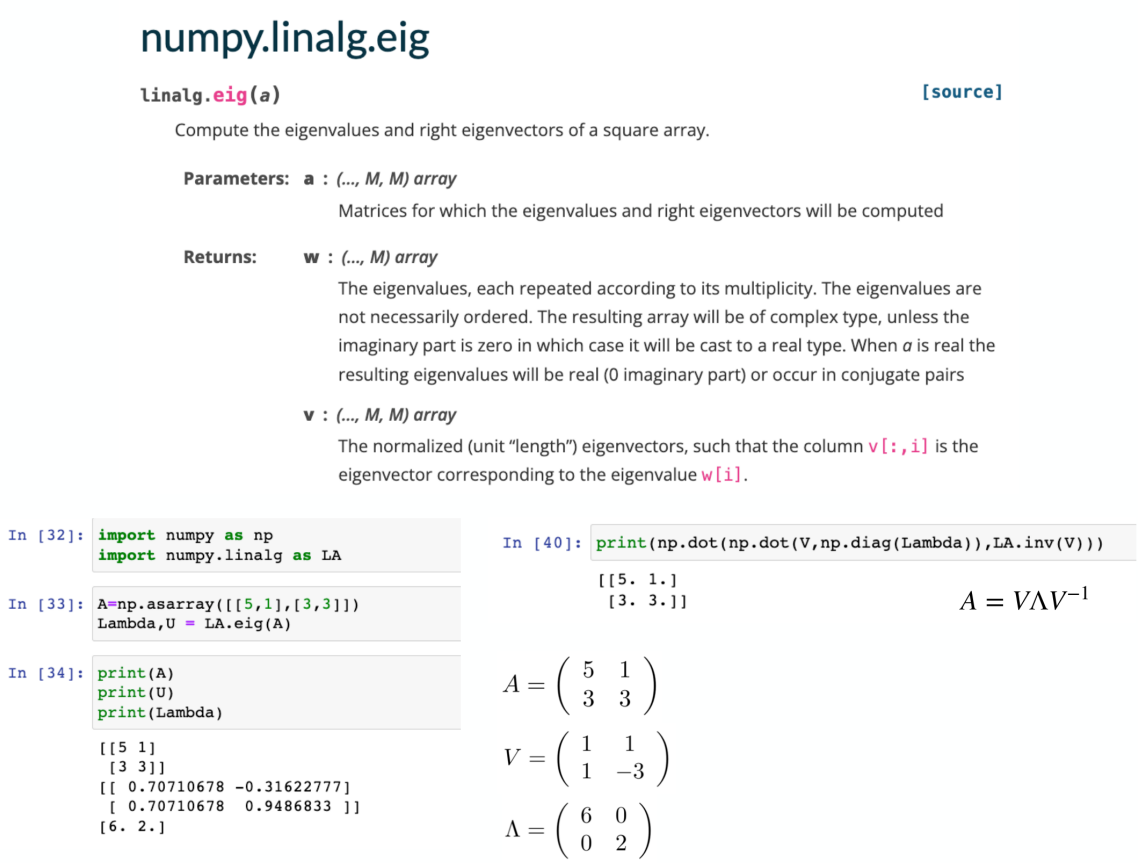


图 29: 幻灯片第 29 页

- 最后验证 $V\Lambda V^{-1} = A$。

要点展开

- **手算一遍**（这是应该会的基本功）：

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 1 \\ 3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(3-\lambda) - 3 = \lambda^2 - 8\lambda + 12 = (\lambda - 6)(\lambda - 2).$$

  所以 $\lambda_1 = 6$、$\lambda_2 = 2$。对应的本征矢：

  - $\lambda = 6$：$(A - 6I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v_1 = (1, 1)^{\mathsf{T}}$；
  - $\lambda = 2$：$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v_2 = (1, -3)^{\mathsf{T}}$。**这正是幻灯片上 V 的两列。**

- **用代码复现**（注意 numpy 会给归一化的本征矢，所以和手算的 V 差一个比例因子）：

```
import numpy as np
A = np.array([[5., 1.], [3., 3.]])
w, V = np.linalg.eig(A)        # w = [6., 2.]（顺序可能不同）
print(w)                       # [6. 2.]
```

```
print(V)                          # [[ 0.7071, -0.3162], [ 0.7071, 0.9487]]
print(V @ np.diag(w) @ np.linalg.inv(V))   # 回到 A，验证 V Λ V^{-1} = A
```

你会看到 V 的第一列是 $(1,1)^\top/\sqrt{2}$、第二列是 $(1,-3)^\top/\sqrt{10}$ ——**与幻灯片上的** $(1,1)$、$(1,-3)$ **是同一组本征矢，只差整体归一化**。本征矢的比例因子和符号都是任意的（只要非零），所以 V 不唯一；但 $V\Lambda V^{-1}$ **不依赖于**这个自由度。

- **这个例子的价值**：它同时演示了”非厄米矩阵的一般本征问题”。A 不是对称的（$A_{12}=1\neq A_{21}=3$），所以它的本征矢**不正交**（验证：$(1,1)\cdot(1,-3)=-2\neq 0$），必须用 V^{-1}；而且这个 A 恰好有实本征值和实本征矢，**这是巧合，不是保证**—— 把 A 换成一个稍微不同的非对称矩阵，本征值就会变成复数对。

易错：不要用 `np.linalg.inv(V) @ A @ V`（那是 Λ 的相似变换方向）来”验证”；要验证的是 $V\Lambda V^{-1}\overset{?}{=}A$。更稳的检查是 $\|Av_i-\lambda_i v_i\|<\varepsilon$。

第 30 页 · 本征分解：广义本征问题与厄米矩阵

Eigen-decomposition

- generalized eigenvalue problem

  finding a vector v that obeys

  $$Av=\lambda Bv$$

  where A and B are matrices

- complex Hermitian or real symmetric matrix

  $$A=U\Lambda U^\dagger \longleftrightarrow \Lambda=U^\dagger AU$$

  where U is a unitary matrix

  $$U^{-1}=U^\dagger \qquad\qquad UU^\dagger=U^\dagger U=I$$

  example

$$A=\begin{pmatrix}6&2\\2&3\end{pmatrix},U=\begin{pmatrix}0.8944&-0.4472\\0.4472&0.8944\end{pmatrix},\Lambda=\begin{pmatrix}7&0\\0&2\end{pmatrix},U^\dagger=\begin{pmatrix}0.8944&0.4472\\-0.4472&0.8944\end{pmatrix}$$

图 30: 幻灯片第 30 页

这一页写了什么

- **广义本征值问题**：寻找满足

$$Av = \lambda Bv$$

  的向量 v，其中 A 与 B 都是矩阵。
- **复厄米矩阵或实对称矩阵**：

$$A = U\Lambda U^\dagger \quad \Longleftrightarrow \quad \Lambda = U^\dagger A U,$$

  其中 U 是**酉矩阵**：$U^{-1} = U^\dagger$，$UU^\dagger = U^\dagger U = I$。
- 页面还有一个例子（第 31 页给出完整的数值演示）。

要点展开

1. 广义本征问题为什么会出现。只要所用的基**不是正交归一**的，或变分参数空间是非正交的，Schrödinger 方程就会写成 $Av = \lambda Bv$。两个典型场景：

- **变分法求激发态**：在变分 MPS 里，状态之间不正交，正交条件给出的是 H-本征问题在非正交基下的推广 $Hv = E\,Sv$，其中 S 是重叠矩阵（“度量矩阵”）。
- **约束优化**：约束条件自然产生 B。

2. 怎么解。若 B 是**正定**的（物理上通常如此，因为它是重叠矩阵），记 $B = LL^\dagger$（Cholesky 分解），则

$$Av = \lambda Bv \iff \underbrace{\left(L^{-1}AL^{-\dagger}\right)}_{C} y = \lambda y, \qquad y = L^\dagger v,$$

于是化为标准本征问题。**注意 $C = L^{-1}AL^{-\dagger}$ 在 A 厄米时仍然是厄米的**，所以可以用 `eigh` 求解、得到实本征值。SciPy 把它封装好了：

```
w, U = scipy.linalg.eigh(A, B)     # 解 A v = λ B v（B 需正定）
```

3. 厄米/实对称矩阵的谱定理：$A = U\Lambda U^\dagger$，其中

- 本征值 λ_i **全为实数**；
- 属于不同本征值的本征矢**自动正交**；
- 存在一组**正交归一完备**的本征矢，$U^\dagger U = UU^\dagger = I$；
- 因此 $U^{-1} = U^\dagger$（**求逆变成共轭转置**，数值上稳定得多）。

4. 为什么物理全在厄米情形。可观测量的期望值必须是实数，这要求算符是厄米的；哈密顿量、密度矩阵、关联矩阵全是厄米的。所以本课程里**凡是解 $H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$ 的场合都用 `eigh`**，它比 `eig` 快（约 2–4 倍）且稳。只有当矩阵明显非厄米（例如非平衡态的 Liouvillian、复数跃迁振幅的某些有效模型）时才用 `eig`。

5. 关于简并：厄米矩阵的简并本征子空间是良定义的（本征矢的选取在子空间内任意），数值上 `eigh` 给出的简并本征矢可能任意旋转，**不要依赖简并本征矢的具体形式**；但简并度和能量是可靠的。



图 31: 幻灯片第 31 页

第 31 页 · 本征分解：`numpy.linalg.eigh` 实例

这一页写了什么

页面标题是 $A = U\Lambda U^\dagger$、$U^{-1} = U^\dagger$、$UU^\dagger = U^\dagger U = I$，主体是 Jupyter 里的实机演示：

- `numpy.linalg.eigh(a, UPLO='L')` 的文档（计算厄米/实对称矩阵的本征值与本征矢，本征值**按升序**返回）；
- 例子 $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$；
- 本征值 2 和 7；共本征矢矩阵 $U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$；
- 验证 $UU^\dagger = U^\dagger U = I$、$U^{-1} = U^\dagger$、$A = U\Lambda U^\dagger$。

要点展开

- **手算一遍**：

$$\det(A - \lambda I) = (6-\lambda)(3-\lambda) - 4 = \lambda^2 - 9\lambda + 14 = (\lambda - 2)(\lambda - 7),$$

所以 $\lambda = 2, 7$。本征矢：

– $\lambda = 2$：$(A - 2I) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow v = (1, -2)^\mathsf{T}$；

– $\lambda=7$: $(A-7I)=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & -4\end{pmatrix}\Rightarrow v=(-2,-1)^{\mathsf{T}}$。两根本征矢的内积 $(1,-2)\cdot(-2,-1)=-2+2=0$，**正交**（厄米矩阵的一般性质）。归一化后就是幻灯片上的 $U=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & -1\end{pmatrix}$。

- **代码复现**（注意 `eigh` 按**升序**返回，所以 $w=[2,7]$）：

```
import numpy as np
A = np.array([[6., 2.], [2., 3.]])
w, U = np.linalg.eigh(A)
print(w)                                  # [2. 7.]  升序!
print(U)                                  # [[ 0.4472, -0.8944],
                                          #  [-0.8944, -0.4472]]
print(U @ U.conj().T - np.eye(2))         # ≈ 0, 验证 UU† = I
print(A @ U[:, 0] - w[0] * U[:, 0])       # ≈ 0, 验证 A v = λ v
```

  运行结果是 $U=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & -1\end{pmatrix}$，**与幻灯片逐元素一致**（这不是巧合：幻灯片上的数值就是 numpy 输出）。

- **和上一页对比着看**：第 29 页的 A 非对称，本征矢不正交，$V\neq$ 正交矩阵；第 31 页的 A 对称，本征矢正交，U 是酉矩阵、$U^{-1}=U^{\dagger}$。**这就是"一般矩阵"和"厄米矩阵"的全部差别，也是为什么物理代码永远用 `eigh`。**

- **检验三件事**（建议固化成习惯，写成一个小函数）：

  1. `np.allclose(U.conj().T @ U, np.eye(n))`（正交归一性）；
  2. `np.allclose(A @ U, U @ np.diag(w))`（本征方程）；
  3. `np.allclose(A, U @ np.diag(w) @ U.conj().T)`（重构）。

第 32 页 · 奇异值分解（SVD）

这一页写了什么

- 对任意一个 $(m\times n)$ 维矩阵 A，都存在分解

$$A=USV,$$

  其中 S 是对角矩阵，U 与 V 是酉矩阵。
- $S=\mathrm{diag}(s_1,s_2,\ldots,s_r)$，$s_1\geq s_2\geq\cdots\geq s_r\geq 0$，$r=\min(m,n)$。
- 当 $m=n$ 时：$UU^{\dagger}=U^{\dagger}U=\mathbb{1}$，$VV^{\dagger}=V^{\dagger}V=\mathbb{1}$。
- 并给出当 $m<n$ 与当 $m>n$ 时的形状图（下一页逐条解释）。

要点展开

Singular Value Decomposition (SVD)

- for an arbitrary matrix A of dimension $(m \times n)$ there existence of a decomposition

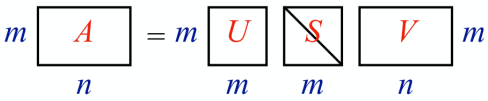
$$A = U\,S\,V$$

where S is diagonal, and U and V are unitary matrices

$$S = \mathrm{diag}\left(s_1, s_2, \cdots, s_r\right), s_1 \geq s_2 \geq \cdots \geq s_r \geq 0, r = \min(m, n)$$

$$UU^\dagger = U^\dagger U = \mathbb{I}, VV^\dagger = V^\dagger V = \mathbb{I} \quad \text{when } m = n$$

- when $m < n$



- when $m > n$

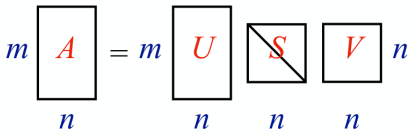


图 32: 幻灯片第 32 页

- **一个记号上的修正**：标准写法是

$$A = U\,S\,V^\dagger,$$

幻灯片为了简洁写成了 $A = USV$。请把 $V^\dagger$ 记住——因为 NumPy 返回的正是 $V^\dagger$（名字叫 `Vh`），这一点后面会强调。

- **几何意义**：任何线性映射都可以分解成”**旋转** → **沿各方向伸缩** → **再旋转**”。奇异值 s_i 就是这个映射在各个正交方向上的”放大倍数”。

- **数学性质**（都很实用）：

  - 非零奇异值的个数 $= \mathrm{rank}(A)$；
  - s_i^2 是 $A^\dagger A$（也是 $AA^\dagger$）的本征值；
  - U 的前 r 列是 $AA^\dagger$ 的本征矢（左奇异矢），V 的前 r 列是 $A^\dagger A$ 的本征矢（右奇异矢）；
  - 条件数 $\kappa = s_1/s_r$。

- **Eckart–Young 定理（SVD 最重要的定理）**：保留前 k 个奇异值得到 $A_k = \sum_{i \leq k} s_i u_i v_i^\dagger$，它是在所有秩不超过 k 的矩阵中 **在 2-范数与 Frobenius 范数意义下最优**的逼近，误差恰为

$$\|A - A_k\|_2 = s_{k+1}, \qquad \|A - A_k\|_F = \sqrt{\textstyle\sum_{i>k} s_i^2}.$$

这一条定理就是 DMRG/MPS 截断的理论依据：把波函数 reshape 成矩阵后做 SVD，丢掉小的奇异值，得到的就是给定键维数下”最接近原态”的态，误差由被丢弃的奇异值决定。第

2 章的 DMRG/MPS 会详细讲这件事。

- **与纠缠的关系（本课程的主线）**：把纯态 $|\Psi\rangle$ 按左右两部分 reshape 成矩阵 $\mathbf{C}$（第 18 页的 c_{ij}），对它做 SVD，得到的就是 **Schmidt 分解**

$$|\Psi\rangle = \sum_i s_i \, |L_i\rangle \otimes |R_i\rangle,$$

s_i 是 Schmidt 系数（即纠缠谱），$\sum_i s_i^2 = 1$。于是

$$S_{\text{vN}} = -\sum_i s_i^2 \ln s_i^2,$$

而” 保留前 χ 个奇异值” 造成的态误差是 $\sqrt{\sum_{i>\chi} s_i^2}$。**纠缠熵小 $\Longleftrightarrow$ 奇异值衰减快 $\Longleftrightarrow$ 小 χ 就够用 $\Longleftrightarrow$ DMRG 高效**。这就是整条逻辑链。

- **Python 用法（三个陷阱）**：

```
U, s, Vh = np.linalg.svd(A, full_matrices=False)   # 经济版，推荐
V = Vh.conj().T                                    # 注意：返回值是 Vh，不是 V
A_rebuilt = (U * s) @ Vh                           # 检验 A = U diag(s) Vh
```

1. **返回的是 `Vh` $= V^\dagger$**，想要 V 必须再取共轭转置——最常见的错误；
2. `s` 是**一维数组**（只含奇异值），不是矩阵，要自己 `np.diag(s)`；
3. `full_matrices=True`（默认）返回 U 为 $m\times m$、$V^\dagger$ 为 $n\times n$；`full_matrices=False` 返回 $k=\min(m,n)$ 的” 经济版”。做截断时**一定要用经济版**，否则白算一大半。

- **一个随手可做的小检验**：Bell 态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 的 c 矩阵是 $\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{diag}(1,1)$，两边的约化密度矩阵都是 $\frac{1}{2}\mathbb{1}$，纠缠熵 $S = \ln 2 \approx 0.6931$；而任意积态总有一个奇异值为 1、其余为 0，$S = 0$。

第 33 页 · SVD：形状与幺正性条件

这一页写了什么

两张形状图（$m < n$ 与 $m > n$），以及四行正交性条件：

- （$m < n$ 一侧）$UU^\dagger = U^\dagger U = VV^\dagger = \mathbb{1}$，且 $V^\dagger V \neq \mathbb{1}$；
- （$m > n$ 一侧）$U^\dagger U = VV^\dagger = V^\dagger V = \mathbb{1}$，且 $UU^\dagger \neq \mathbb{1}$。

要点展开

这一页最容易读晕，因为它把” 完整 SVD” 的形状图和” 经济 SVD” 的单侧正交条件混在一起画了。下面给出**无歧义**的说法（请以这一节为准）。

统一写法（推荐，全课程都用它）：经济 SVD

记 $k = \min(m,n)$：

$$A_{m\times n} = U_{m\times k}\, S_{k\times k}\, V^\dagger_{k\times n}, \qquad U^\dagger U = V^\dagger V = \mathbb{1}_k.$$

- when $m < n$ $\quad UU^\dagger = U^\dagger U = VV^\dagger = \mathbb{I}$ $\quad V^\dagger V \neq \mathbb{I}$

```
In [75]: import numpy as np
         import numpy.linalg as LA

In [76]: A = np.random.rand(2,3)
         U,S,V = LA.svd(A,full_matrices=0)

In [77]: print(A)
         print(U)
         print(S)
         print(V)

[[0.81295543 0.33147708 0.59651573]
 [0.44628411 0.66699245 0.8255719 ]]
[[ 0.67377523 -0.73893636]
 [ 0.73893636  0.67377523]]
[1.51890393 0.38098931]
[[ 0.57773555  0.47152818  0.66624531]
 [-0.78749492  0.5366621   0.3030603 ]]

In [78]: print(np.dot(U,np.transpose(np.conj(U))))
         print(np.dot(np.transpose(np.conj(U)),U))
         print(np.dot(V,np.transpose(np.conj(V))))
         print(np.dot(np.transpose(np.conj(V)),V))

[[1. 0.]
 [0. 1.]]
[[1.0000000e+00 1.3212057e-18]
 [1.3212057e-18 1.0000000e+00]]
[[1.00000000e+00 3.33066907e-16]
 [3.33066907e-16 1.00000000e+00]]
[[ 0.95392661 -0.15020008  0.14625515]
 [-0.15020008  0.51034504  0.47679442]
 [ 0.14625515  0.47679442  0.53572835]]
```

- when $m > n$ $\quad U^\dagger U = VV^\dagger = V^\dagger V = \mathbb{I}$ $\quad UU^\dagger \neq \mathbb{I}$

```
In [75]: import numpy as np
         import numpy.linalg as LA

In [79]: A = np.random.rand(3,2)
         U,S,V = LA.svd(A,full_matrices=0)

In [80]: print(A)
         print(U)
         print(S)
         print(V)

[[0.97722038 0.6754939 ]
 [0.24202867 0.08489658]
 [0.59948027 0.28712518]]
[[-0.85934042  0.49600353]
 [-0.18115481 -0.5230044 ]
 [-0.47824363 -0.69314277]]
[1.38100102 0.10812326]
[[-0.84743403 -0.53090072]
 [-0.53090072  0.84743403]]

In [81]: print(np.dot(U,np.transpose(np.conj(U))))
         print(np.dot(np.transpose(np.conj(U)),U))
         print(np.dot(V,np.transpose(np.conj(V))))
         print(np.dot(np.transpose(np.conj(V)),V))

[[ 0.98448546 -0.10373837  0.06717283]
 [-0.10373837  0.30635067  0.44915286]
 [ 0.06717283  0.44915286  0.70916387]]
[[ 1.00000000e+00 -6.98401697e-18]
 [-6.98401697e-18  1.00000000e+00]]
[[1. 0.]
 [0. 1.]]
[[ 1.00000000e+00 -1.81922081e-17]
 [-1.81922081e-17  1.00000000e+00]]
```

图 33: 幻灯片第 33 页

- U 与 V 都只有**正交归一的列**（$U^\dagger U = I_k$、$V^\dagger V = I_k$）；
- 但**它们一般不是方阵**，所以另一侧不成立：$UU^\dagger \neq \mathbb{1}_m$（当 $m > k$）、$VV^\dagger \neq \mathbb{1}_n$（当 $n > k$）；
- $UU^\dagger$ 是投影到 A 的列空间（值域）上的投影算子，$VV^\dagger$ 是投影到 $A^\dagger$ 的列空间上的投影算子。

另一种写法：完整 SVD（NumPy 的默认 `full_matrices=True`）

$$A_{m\times n} = U_{m\times m}\, S_{m\times n}\, V^\dagger_{n\times n}, \qquad UU^\dagger = U^\dagger U = \mathbb{1}_m, \quad VV^\dagger = V^\dagger V = \mathbb{1}_n,$$

此时 U、V **都是酉方阵**，S 是 $m \times n$ 的” 对角矩阵”，只有前 $r = \min(m, n)$ 个对角元非零。这正是幻灯片在 $m = n$ 那一行写的条件。

两种情形都写清楚

情形	经济版的 U	经济版的 V	成立的单侧条件	不成立的条件
$m > n$（高瘦）	$m \times n$，列正交	$n \times n$，酉	$U^\dagger U = \mathbb{1}_n$，$VV^\dagger = V^\dagger V = \mathbb{1}_n$	$UU^\dagger \neq \mathbb{1}_m$
$m < n$（矮胖）	$m \times m$，酉	$n \times m$，列正交	$UU^\dagger = U^\dagger U = \mathbb{1}_m$，$V^\dagger V = \mathbb{1}_m$	$VV^\dagger \neq \mathbb{1}_n$

对照上表可以看出：**幻灯片那四行式子与” 经济 SVD” 的表述是一致的**（$m > n$ 时 U 单侧正交、V 是酉矩阵；$m < n$ 时反过来）。读的时候要记住一个前提：**幻灯片里写的 V 其实是 $V^\dagger$，也**

就是 numpy 返回的 `Vh`——它 n 行 m 列，所以 $VV^\dagger = \mathbb{1}_m$ 成立、$V^\dagger V \neq \mathbb{1}_n$。（若改用 numpy 的记号 $A = USV^\dagger$，就把幻灯片里每个 V 都读成 $V^\dagger$。）只不过幻灯片把"$VV^\dagger = \mathbb{1}$"和"$V^\dagger V \neq \mathbb{1}$"写在了同一行里，读起来容易自相矛盾。**记住一句话就够了：谁是方阵，谁就是酉矩阵；长方阵那一侧只有单侧（列）正交条件。**具体判断时只需问："这个矩阵的列数等于 $k = \min(m, n)$ 吗？"

提示：- 实际编程里**只推荐经济版**（`full_matrices=False`）：物理上你需要的奇异值最多 k 个，完整版算出来的多余列/行是浪费；- 若 $m \gg n$（例如把 $10^6 \times 100$ 的矩阵做 SVD），经济版把存储从 m^2 降到 mn，这是能否算得动的关键；- 需要"最低的几个"奇异值时用 `scipy.sparse.linalg.svds`，它只算前 k 个。

第 34 页 · QR 与 LQ 分解

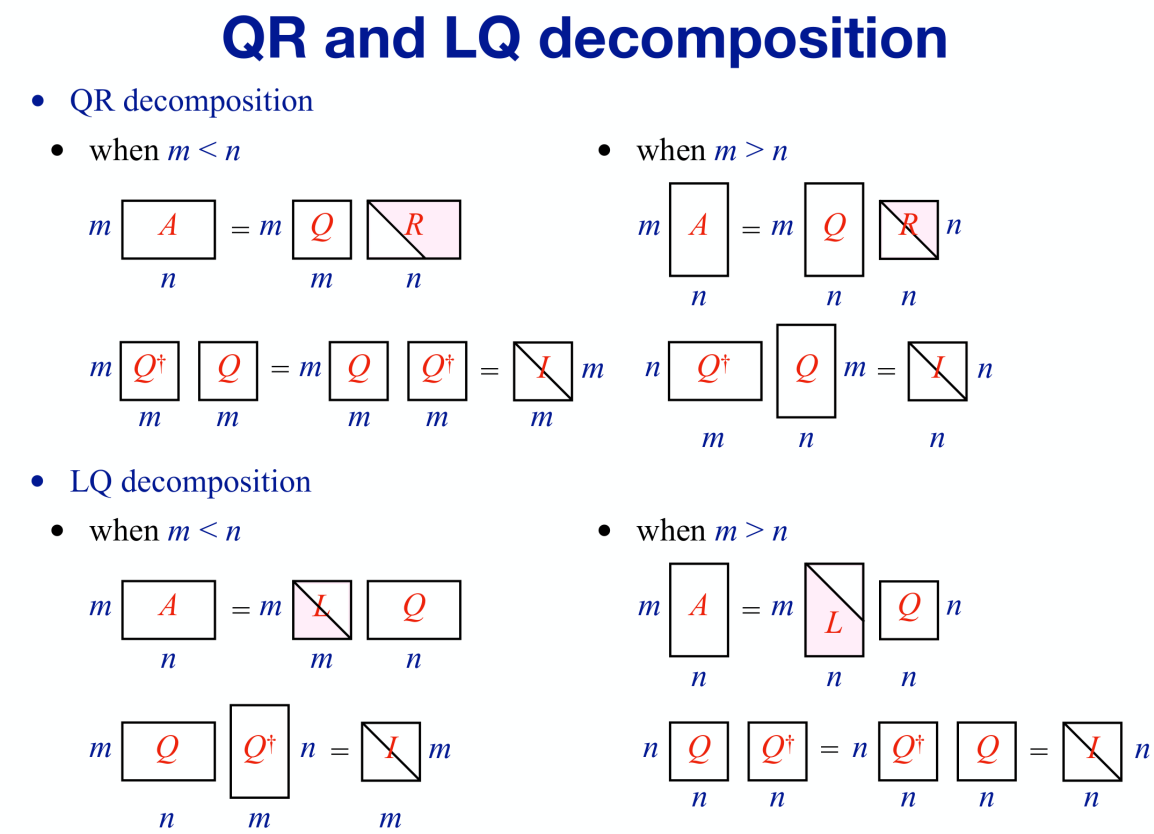


图 34: 幻灯片第 34 页

这一页写了什么

- **QR 分解**：
  - 当 $m < n$ 时，$A_{m\times n} = Q_{m\times m} R_{m\times n}$，且 $Q^\dagger Q = QQ^\dagger = \mathbb{1}_m$（$Q$ 为酉方阵）；
  - 当 $m > n$ 时，$A_{m\times n} = Q_{m\times n} R_{n\times n}$，并写出 $Q^\dagger Q = \mathbb{1}_n$——$Q$ 是长方阵，只有单侧条件（$QQ^\dagger$ 是 $m \times m$，不等于 $\mathbb{1}_n$）。
- **LQ 分解**：

- 当 $m > n$ 时，$A_{m\times n} = L_{m\times n}Q_{n\times n}$，$Q$ 是酉方阵，$Q^\dagger Q = QQ^\dagger = \mathbb{1}_n$；
- 当 $m < n$ 时，$A_{m\times n} = L_{m\times m}Q_{m\times n}$，$Q$ 行正交归一，只有 $QQ^\dagger = \mathbb{1}_m$（$Q^\dagger Q$ 是 $n\times n$，不等于 $\mathbb{1}_n$）。

要点展开

1. 定义与无歧义的表述。

- **QR**：$A = QR$，Q 的列**正交归一**，R **上三角**（$m > n$ 时是" 上梯形"，下方多余的行全为零）。
  - **经济版（$m \geq n$，NumPy 默认）**：Q 为 $m\times n$（列正交，$Q^\dagger Q = \mathbb{1}_n$），$R$ 为 $n\times n$ 上三角；
  - **完整版**：Q 为 $m\times m$（酉矩阵），R 为 $m\times n$（上梯形，下面的 $m-n$ 行为零）；
  - $m < n$ 时：完整版 Q 为 $m\times m$ 酉矩阵、R 为 $m\times n$ 上梯形（R 的右边全是零），这正是幻灯片第一种情形的含义。
- **LQ**：$A = LQ$，Q 的行正交归一，L 下三角/下梯形。LQ 就是" 对 $A^\dagger$ 做 QR"：

$$A^\dagger = \tilde{Q}\tilde{R} \implies A = \tilde{R}^\dagger\tilde{Q}^\dagger = LQ.$$

2. 为什么这一页值得单独讲。 QR 是**数值线性代数里最稳定的正交化工具**：它在数值上比教科书里的 Gram–Schmidt 正交化稳定得多（实现上用的是 Householder 反射或 Givens 旋转）。它的用途：

用途	说明	课程位置
特征值算法	QR 迭代是稠密 EVD 的标准算法（`eig`/`eigh` 内部就用它）	第 1 章
最小二乘	A 高瘦时解 $\min\|Ax-b\|$	通用
MPS 的规范形式	把每个张量做 QR 得到" 左正则形式"，把多余部分传给下一个张量	第 2 章
正交化与投影	变分优化里保持正交约束	第 3 章
时间演化	Krylov 子空间基的正交化	第 1 章

LQ 与 QR 是一对镜像：在 MPS 里，**从左往右扫用 QR、从右往左扫用 LQ**，这就是 DMRG 的" 正则形式"（canonical form）。第 2 章的 DMRG/MPS 会详细讲这一点。

3. Python 用法。

```
Q, R = np.linalg.qr(A)                  # mode='reduced'（默认，经济版）
Q, R = np.linalg.qr(A, mode='complete') # 完整版
# LQ：SciPy 没有 lq（只有 qr 与 rq），推荐自己对 A† 做 QR
Lt, Qt = np.linalg.qr(A.conj().T)       # A† = Qt Lt
L, Q = Lt.conj().T, Qt.conj().T         # A  = L Q
```

注意：SciPy 里**没有** `scipy.linalg.lq`（从早期版本到现在都只有 `qr` 与 `rq`，我查过 0.7–1.11 的源码），所以只能自己做；幻灯片只列了 `numpy.linalg.qr`、`scipy.linalg.qr`，这一点是对的。也可

以对 $A^\dagger$ 用 `scipy.linalg.rq` 再转置。另外 `np.linalg.qr` 有 `mode='r'` 可以只返回 R，在只需要三角因子的场合能省一半时间。

4. 一个自检：验证 $Q^\dagger Q = \mathbb{1}$ 与 $\|QR - A\| \approx 0$；再验证 R 的"零模式数量"$= m - n$（$m > n$ 时）。

第七部分：作业与工程习惯（第 35–36 页）

第 35 页 · 习题

Exercise

- review basic concepts of quantum mechanics
- 3-site Heisenberg model

  $$H = \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3$$

  find out all eigenvalues and eigenstates
- install python, e.g. Anaconda
  https://www.anaconda.com/download
- learn the basics of python, Numpy, Scipy, Matplotlib
  online tutorial: http://scipy-lectures.org/
  try matrix decompositions

图 35: 幻灯片第 35 页

这一页写了什么

- 复习量子力学的基本概念。
- **三格点 Heisenberg 模型**

  $$H = \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3$$

  求出**全部本征值与本征态**。
- 安装 Python，例如 Anaconda：`https://www.anaconda.com/download`。
- 学习 Python、NumPy、SciPy、Matplotlib 的基础；在线教程 `http://scipy-lectures.org/`；试着用用各种矩阵分解。

要点展开

1. 三格点 Heisenberg 模型的完整解答。提示：空间维数是 $2^3 = 8$。把哈密顿量写成 8×8 矩阵（用第 18–19 页的 Kronecker 积构造），用 `eigh`（实对称）对角化，得到

$$\boxed{E = \tfrac{1}{2}\ (\times 4), \qquad E = 0\ (\times 2), \qquad E = -1\ (\times 2)}$$

即基态能量 $E_0 = -1$（**二重简并**），第一激发能 0，最高能级 $\frac{1}{2}$（四重简并）。能级与总自旋的对应：- $E = \frac{1}{2}$，四重简并 = 总自旋 $S_{\text{tot}} = \frac{3}{2}$ 的四重态；- $E = 0$ 与 $E = -1$，各二重简并 = 两个 $S_{\text{tot}} = \frac{1}{2}$ 的二重态（基态是其中一个 $S_{\text{tot}} = \frac{1}{2}$ 二重态）。

手算路线（推荐至少做一遍）：在 $S^z = +\frac{1}{2}$ 的三维扇区里，取基 $|{\uparrow\uparrow\downarrow}\rangle, |{\uparrow\downarrow\uparrow}\rangle, |{\downarrow\uparrow\uparrow}\rangle$，哈密顿量的矩阵是

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad \det(M - \lambda \mathbb{1}) = -\lambda(\lambda + 1)\Big(\lambda - \tfrac{1}{2}\Big),$$

所以只有三个本征值 $0, -1, \frac{1}{2}$；其余扇区由自旋翻转对称性给出，谱就是 $\{-1, -1, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$。**这是本书/讲义里唯一一个你可以完全手算的 Heisenberg 模型，请务必亲手做。**

2. 可运行的参考代码（请自己敲一遍，不要复制粘贴）：

```
import numpy as np
from itertools import product

# 单自旋算符（S = sigma / 2）
s = {"x": np.array([[0, 1], [1, 0]]) / 2,
     "y": np.array([[0, -1j], [1j, 0]]) / 2,
     "z": np.array([[1, 0], [0, -1]]) / 2}
I2 = np.eye(2)

def kron(*ops):                          # 张量积（格点 0 在最左边）
    out = np.array([[1.0 + 0j]])
    for o in ops:
        out = np.kron(out, o)
    return out

def emb(op, i, N):                       # 把算符放到第 i 个格点上
    return kron(*([I2] * i + [op] + [I2] * (N - 1 - i)))

N = 3
H = np.zeros((2 ** N, 2 ** N), dtype=complex)
for a, b in [(0, 1), (1, 2)]:            # 两条键
    for d in "xyz":
        H += emb(s[d], a, N) @ emb(s[d], b, N)

w, V = np.linalg.eigh(H)
```

```
print(np.round(w, 10))
# [-1. -1.  0.  0.  0.5  0.5  0.5  0.5]
```

把 `H` 改成含第三条件（`(2,0)`）的”环”，会得到 $\{-0.75\times 4,\ +0.75\times 4\}$——因为三角形上 $\sum_{\text{三键}}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j=\frac{1}{2}(\mathbf{S}_{\text{tot}}^2-3\cdot\frac{3}{4})$，本征值只由 S_{tot} 决定。**把这两个结果对比一下，你会更清楚”开边界”和”周期边界”的差别。**

3. 三个必须自己做的检验：- 迹为零：$\sum_i E_i=0$（因为每个 $\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j$ 都是迹零的）—— 一个 10 秒的检查，能抓住绝大多数构造错误；- 简并度：$\frac{1}{2}$ 的能级必须是 4 重简并（$S=\frac{3}{2}$ 四重态）；- 与手算对照：算出的 $E_0=-1$ 与上面 3×3 矩阵的结果一致。

5. 关于环境：装 Anaconda（或 Miniconda + `numpy scipy matplotlib jupyter`）即可，不需要任何多体专业库——第一个月所有的东西都能用 numpy 写出来。`scipy-lectures.org` 是很好的英文入门材料；社区也做过中文翻译（GitHub 上的 `scipy-lecture-notes-zh-CN`），不过官方在线中文站已下线，需要下载离线 HTML。

第 36 页 · 良好的编程习惯

Good Programming Habits

- plan and organize your code before you begin
- implement functions and classes
- use easy-to-read naming conventions throughout your code
- comment your code, even if it seems obvious
- optimize your code for efficiency through arrays, loops, etc
- test and debug your code as you build
- implement a system for version controls
- educate and expand your coding skill set

图 36: 幻灯片第 36 页

这一页写了什么

1. 动手写代码之前，先**规划并组织**你的代码；

2. **用函数和类**来实现；
3. 全程使用**易读的命名约定**；
4. **写注释**，即使它看起来显而易见；
5. 通过数组、循环等手段**优化代码效率**；
6. **边写边测试和调试**；
7. 建立**版本控制**体系；
8. **持续学习和扩展**自己的编程技能。

要点展开

这八条不是鸡汤，每一条在量子多体计算里都有具体的”血的教训”：

1. **先规划**。物理计算的代码结构应该从物理结构来：先写”构造哈密顿量”、再写”求解”、最后写”分析”。建议的结构是 `build_*` / `solve_*` / `analyze_*` 三段式，参数全部集中在文件开头的常量区（`N`, `J`, `U`, `seed`），这样任何一次复现都只需要改几行。
2. **用函数和类**。最实用的抽象就是第 19 页的两个函数 `kron(*ops)` 与 `emb(op, i, N)`：**一旦写对，全学期都不用再碰 Kronecker 积**。如果发现自己在复制粘贴代码，那就是该抽函数的信号。
3. **命名**。`H_heis`、`psi_gs`、`chi_max` 比 `h`、`p`、`c` 好十倍。特别注意区分：`C`（关联函数）与 `c`（费米子湮灭算符）、`psi`（态矢量）与 `Psi`（某个标量）——**本课程的公式里字母已经不够用了**。
4. **写注释**。注释要写”**为什么**”，而不是”做什么”：`# 格点 0 是最低位还是最高位？本课程约定：最高位`这种注释能救你一天。每条公式实现旁边写上它的编号或来源（例如 `# A = U S V†`，讲义第 32 页）。
5. **优化效率**。三条准则（按收益排序）：
   - **先向量化**：把循环换成数组运算（`np.kron`、广播、`@`）；
   - **再用稀疏**：哈密顿量是稀疏的，`scipy.sparse` 能把内存降几个数量级；
   - **最后才考虑并行**（`numba`、`multiprocessing`、GPU）。**顺序不能颠倒**：在没有向量化的代码上做并行，是最常见的浪费。
6. **边写边测**。不要等写完 500 行再运行。每个函数写完就做一次**独立的**检验。推荐的检验套路：
   - 严格极限（$U = 0$、$J = 0$、$g \to \infty$）；
   - 对称性（S_{tot}、粒子—空穴、平移）；
   - 求和规则（迹为零、能量之和、$\sum_i s_i^2 = 1$）；
   - 两种方法对照（稠密 vs 稀疏、ED vs 严格解）。
7. **版本控制**。`git init` + `git commit -m "..."` 花不了两分钟，但它是唯一能回答”三天前那个能跑对的版本长什么样”的工具。建议：**每通过一个检验就提交一次**，提交信息里写清楚”哪个结果变了/没变”。同时，**随机数必须固定种子**（`np.random.default_rng(seed)`），否则你的结果无法复现。
8. **持续学习**。这门课教的是一套方法，不是全部方法。真正的研究里你会用到 QuSpin、ITensor、TeNPy、NetKet 等成熟库；读懂它们的源码，是继续成长的最快路径。

一句话总结：“能跑出正确结果的代码”和”别人能信任的代码”之间，差的就是这八条。本课程对作业的要求——可复现、有验证、结论可追溯—— 都可以回溯到这一页。

附录

附录 A · 中英术语对照

中文	English	幻灯片页
强关联系统	strongly correlated system	6
单粒子近似 / 平均场	single-particle approximation / mean field	6
精确对角化	exact diagonalization (ED)	8
本征值 / 本征矢	eigenvalue / eigenvector	8、28
Lanczos 方法	Lanczos method	8
密度矩阵重整化群	density matrix renormalization group (DMRG)	8
矩阵乘积态	matrix product state (MPS)	8
键维数	bond dimension (χ)	—
投影纠缠对态	projected entangled-pair state (PEPS)	9
多尺度纠缠重整化拟设	multi-scale entanglement renormalization ansatz (MERA)	9
量子蒙特卡罗	quantum Monte Carlo (QMC)	9
符号问题	sign problem	9
重要性抽样	importance sampling	9
数值重整化群	numerical renormalization group (NRG)	10
动力学平均场理论	dynamical mean field theory (DMFT)	10
普适性 / 有限尺度标度	universality / finite-size scaling	10
波函数 / 态矢	wave function / state vector	11
希尔伯特空间	Hilbert space	11
叠加 / 归一化	superposition / normalization	11
密度矩阵	density matrix	12
纯态 / 混合态	pure state / mixed state	12
相干性 / 退相干	coherence / decoherence	12、13
期望值	expectation value	14
配分函数	partition function	14
逆温（虚时间）	inverse temperature (imaginary time)	14
投影测量 / 塌缩	projective measurement / collapse	13
占据数表象	occupation number representation	16

中文	English	幻灯片页
产生 / 湮灭算符	creation / annihilation operator	16
对易 / 反对易关系	commutation / anticommutation relation	17
真空态	vacuum state	16
Jordan–Wigner 变换	Jordan–Wigner transformation	—
张量积 / Kronecker 积	tensor product / Kronecker product	18
纠缠 / Schmidt 分解	entanglement / Schmidt decomposition	18
纠缠熵 / 面积律	entanglement entropy / area law	7
约化密度矩阵 / 部分求迹	reduced density matrix / partial trace	—
蒙特卡罗「无符号」	sign-free / sign-problem-free	9
跃迁项 / 在位库仑排斥	hopping term / on-site Coulomb repulsion	21
带宽 / 半满	bandwidth (W) / half filling	21、22
Mott 绝缘体	Mott insulator	22
态密度（DOS）	density of states	22
铁磁 / 反铁磁	ferromagnet / antiferromagnet	23
磁阻挫	magnetic frustration	24
自旋螺旋 / 非共线结构	spin spiral / non-collinear structure	24
量子相变 / 临界点	quantum phase transition / critical point	25
序参量 / 序参量涨落	order parameter / its fluctuations	25
本征分解 / 广义本征问题	eigen-decomposition / generalized eigenproblem	28、30
厄米矩阵 / 酉矩阵	Hermitian matrix / unitary matrix	30
奇异值分解	singular value decomposition (SVD)	32
左 / 右奇异矢	left / right singular vector	32
QR / LQ 分解	QR / LQ decomposition	34

附录 B · 本讲义中出现的数字（可复现）

下表列出了本讲义引用的关键数值结果以及它们的来历。**每个数字都可以用几十行 numpy 代码复现**——建议你至少挑三个自己算一遍。

结果	数值	来历
N 个自旋-1/2 的空间维数	2^N；$2^{30}\approx 1.1\times 10^9$	第 19 页
$N=40$ 的一个复态矢量	17.6 TB	16 byte $\times\ 2^{40}$
$S^z=0$ 扇区的加速比	$\approx\sqrt{\pi N/2}$（$N=40$ 时为 7.9）	第 19 页
二维方格子的带宽	$W=8t=2zt$（$z=4$）	第 21、22 页
强耦合交换常数	$J=4t^2/U$	第 23 页
两格点 Heisenberg 的谱	$\{-\frac{3}{4},\ \frac{1}{4}\times 3\}$	本讲义第 22–23 页
一维 Heisenberg 链（$J>0$）	$E_0/N=\frac{1}{4}-\ln 2\approx -0.4431\,J$	Bethe ansatz
二维方格子 Heisenberg（QMC）	$E_0/N\approx -0.6694\,J$	二维方格子 QMC 文献
三格点开链（第 35 页习题）	$\{-1\times 2,\ 0\times 2,\ \frac{1}{2}\times 4\}$	本讲义，已用 8×8 ED 验证
三格点环（附加 $S_3\cdot S_1$）	$\{-\frac{3}{4}\times 4,\ +\frac{3}{4}\times 4\}$	$=\frac{1}{2}(S^2_{\mathrm{tot}}-\frac{9}{4})$
横场 Ising 临界点	$g_c=1$， $E_0/N\to -4J/\pi\approx -1.2732\,J$	Jordan–Wigner
TFIM 能隙与关联长度	$\Delta=2J\lvert 1-g\rvert$，$\xi\sim\lvert 1-g\rvert^{-1}$	第 25 页
TFIM 序参量	$m_z\sim(1-g)^{1/8}$	二维 Ising 普适类
取错 JW 边界扇区的代价（$N=8$，$g=1$）	$+1.9\%$；$g=0.5$ 或 2 时仅 0.017%	本讲义第 25 页
Bell 态纠缠熵	$S=\ln 2\approx 0.6931$	本讲义第 18 页
La_2CuO_4 的交换常数	$J\approx 128$ meV	实验值（综述见 van Oosten et al. 1995）；现代中子散射得 138–146 meV
La_2CuO_4 的 Néel 温度	$T_N=317(3)$ K	磁化率 + 扰动角关联（PAC）：Saylor et al., PRB **40**, 6854 (1989)

附录 C ・延伸阅读

本课程的两本主要参考书（第 5 页）

- H. Fehske, R. Schneider, A. Weiße (eds.), *Computational Many-Particle Physics*, Lecture Notes in Physics **739**, Springer (2008).
- A. Avella, F. Mancini (eds.), *Strongly Correlated Systems: Numerical Methods*, Springer Series in Solid-State Sciences **176**, Springer (2013).

方法与算法

- S. R. White, *Density matrix formulation for quantum renormalization groups*, Phys. Rev. Lett. **69**, 2863 (1992). —— DMRG 的原始论文。
- U. Schollwöck, *The density-matrix renormalization group in the age of matrix product states*, Ann. Phys. **326**, 96 (2011). —— MPS/DMRG 的现代综述。
- J. Eisert, M. Cramer, M. B. Plenio, *Colloquium: Area laws for the entanglement entropy*, Rev. Mod. Phys. **82**, 277 (2010). —— 面积律。

- M. Troyer, U.-J. Wiese, *Computational complexity and fundamental limitations to fermionic quantum Monte Carlo simulations*, Phys. Rev. Lett. **94**, 170201 (2005). —— 符号问题 NP-难。
- G. Carleo, M. Troyer, *Solving the quantum many-body problem with artificial neural networks*, Science **355**, 602 (2017). —— 神经网络量子态。

模型与物理

- J. Hubbard, *Electron correlations in narrow energy bands*, Proc. R. Soc. Lond. A **276**, 238 (1963); J. Kanamori, Prog. Theor. Phys. **30**, 275 (1963); M. C. Gutzwiller, Phys. Rev. Lett. **10**, 159 (1963).
- E. H. Lieb, F. Y. Wu, *Absence of Mott transition in an exact solution of the short-range, one-band model in one dimension*, Phys. Rev. Lett. **20**, 1445 (1968).
- H. Bethe, Z. Phys. **71**, 205 (1931). —— 一维 Heisenberg 链的严格解。
- N. F. Mott, *The basis of the electron theory of metals…*, Proc. Phys. Soc. A **62**, 416 (1949).
- P. Pfeuty, *The one-dimensional Ising model with a transverse field*, Ann. Phys. **57**, 79 (1970). —— TFIM 的严格解。
- S. Sachdev, *Quantum Phase Transitions*, 2nd ed., Cambridge University Press (2011). —— 第 25 页引用的第 4.2 章。
- R. Coldea et al., Science **327**, 177 (2010). —— $CoNb_2O_6$ 中的 E_8 谱。
- R. Coldea et al., Phys. Rev. Lett. **86**, 5377 (2001). —— La_2CuO_4 的中子散射：$J \approx 138$–146 meV。
- J. G. Bednorz, K. A. Müller, Z. Phys. B **64**, 189 (1986). —— 高温超导的发现。
- J. Saylor, L. Takacs, C. Hohenemser, J. I. Budnick, B. Chamberland, *Néel temperature of stoichiometric* La_2CuO_4, Phys. Rev. B **40**, 6854 (1989). —— 化学计量样品的 $T_N = 317(3)$ K（磁化率 + PAC）。
- W. Marshall, Proc. R. Soc. A **232**, 48 (1955). —— 反铁磁基态总自旋的定理。
- E. Lieb, D. Mattis, *Ordering energy levels of interacting spin systems*, J. Math. Phys. **3**, 749 (1962). —— 铁磁基态是最大自旋态（第 23 页）。

背景读物

- A. Altland, B. Simons, *Condensed Matter Field Theory*, 2nd ed., CUP (2010).
- M. A. Nielsen, I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th anniversary ed., CUP (2010).
- R. P. Feynman, *Simulating physics with computers*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 467 (1982). —— 数值模拟量子多体问题的缘起。

结语

第一讲的信息量看起来很大，但它的结构其实很简单：**一个方程（$H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$）、三个模型（Hubbard / Heisenberg / 横场 Ising）、三类语言（量子力学、二次量子化、张量积）、一个工具箱（Python + 矩阵分解）**。后面各讲都在这个骨架上添肉。

如果只带走三句话：

1. **困难只有一个：希尔伯特空间是 2^N。**所有方法都是绕开它的不同策略—— 有的绕维数（ED + 对称性），有的绕纠缠（DMRG/张量网络），有的绕抽样（QMC），有的绕参数化（神经网络）。
2. **算出数来只完成了一半，验证才算完成。**严格极限、对称性、求和规则、两种方法对照——这套流程在本课程里和公式一样重要。
3. **诚实地记录你是怎么做出来的。**包括你参考了哪些资料、用了哪些工具。

祝你算得开心。
